



Winter is coming..... 한화케미칼

0. INTRO

1. 산업 및 기업 분석

2. You Know Nothing: 태양광 시장

3. 씨클릭 산업? See Cliff

4. 결론

5. Valuation_SOTP Method

6. Issue & Risk

7. Appendix



Rating

SELL

목표주가: 15,850

현재주가: 20,650 원

하락여력: 23%

12M 주가추이

시가총액 33,345 억원



Balance sheet data

순자산	62,375 억원
PBR	0.56 배
ROE	3.08 %

Earning data

PER	18.23 배
12M EPS	2,624 원
EV/EBITDA	3.85 배

주요 주주

한화 외 5 인	37.05%
국민연금	8.20%
자사주	1.01

SMIC

팀장 김봉희

팀원 최종원

이동우

김혜령

김태윤

0. INTRO : Winter is coming!

화학 업체가 태양광 사업을 같이 영위하고 있는 것이 좋은 일일까? 아래 자료에서 동사와 롯데케미칼의 주가 추이를 살펴보면 동사의 주가를 움직이는 main driver는 지금까지 석유화학 업황이었다는 것을 알 수 있다. 단, 석유화학 산업의 downcycle이 시작될 때, 운 좋게도 태양광 산업의 upcycle이 시작되며, 동사의 주가의 하방을 지지하는 역할을 하였다.

그림 0.1 동사와 롯데케미칼 주가 추이(아래 보라색 선이 동사)



출처: Yahoo finance, SMIC 1팀

동사의 주가는 2012년 ~ 2015년, 2015년 ~ 2018년, 그리고 2018년 이후인 크게 세 가지 시기로 나눌 수 있다. 이 시기들은 각 산업의 cycle로 명료하게 구분된다.

2012년 ~ 2015년 석유화학 **불황** / 태양광 **호황**

2015년 ~ 2018년 석유화학 **호황** / 태양광 **불황**

본 보고서는 2019년 이후부터 동사의 석유화학과 태양광 산업이 모두 어려워지는 국면을 맞게 될 것이라고 분석한다. 특히, 최근 화학의 downcycle이 시작됨과 동시에 내리막을 타던 동사의 주가는 동사의 191Q 태양광 실적 개선 이슈에 소폭 반등하는 모습을 보여주었다. 이는 동사의 태양광 사업부가 19년도 하반기부터 좋아질 여지가 있다는 기대감 때문이었다. 후술할 포인트들을 통해 이러한 이슈가 단기적인 영향을 미치는 데 그칠 것이며 태양광 산업의 경우 19년도 이후 본격적으로 업황과 이익의 질이 개선되는 그림이 아닌, 치킨게임 속의 혼조세를 띄게 될 것이라고 분석한다. 화학 또한 동사의 대규모 투자와는 별개로 앞으로 상당한 시간 동안의 downcycle이 지속될 것이라고 분석한다.

Winter is coming, 동사에게 혹독한 겨울의 시간이 다가오고 있다.

1. 산업 및 기업 분석

1. 석유화학산업 & 태양광 산업

석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이면서, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 원료를 제공하는 기초 소재 산업이다. 또한, 세계 경기 및 수급 상황에 따라 **호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업**이다. 이때 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하기에 유가변동에 매우 민감하며 수출 물량은 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받는다.

태양광산업은 태양광발전시스템(Photovoltaic System)을 생산 및 제조하는 산업으로서, 태양광 발전은 말 그대로 태양광을 이용해 전기를 생산하는 것이다. 글로벌 전기 수요가 2017년 14,000TWh 수준에서 2050년 약 57% 증가한 38,700TWh 도달할 것으로 전망되고, **기존 발전 방식과 관련된 환경 문제가 대두되면서 태양광과 같은 신재생 에너지원의 필요성이 증대**되고 있다. 이에 따라 전세계적으로 태양광 발전 비중이 증가할 것으로 전망되며 태양전지나 모듈 등 **태양광발전시스템에 대한 수요가 점차 확대**되고 있다. 그러나 아직까지 정부 보조금과 같은 산업 육성 정책의 영향을 받는 특성 상, **세계 각국의 정책이나 경기 상황과 밀접한 관계**가 있다.

1.1. 태양광 cycle 분석

동사는 석유 화학 사업과 태양광 사업을 동시에 영위하고 있다. 흔히들 태양광 산업을 반도체 산업과 같은 cycle 산업으로 인식한다. 가볍게 지난 10년간의 태양광 산업의 동향에 대해서 알아보자.

1) 11년 ~ 12년, 태양광 밸류체인 전반에서의 치킨 게임

크게 태양광 산업은 11년도부터 12년도까지 급격한 downcycle을 겪었고 이후 업계가 전반적으로 구조조정되며 13년부터 천천히 영업이익률을 회복할 수 있었다. 실제로 국내 중소형 태양광 모듈을 공급하는 에스에너지의 주가 추이 역시 태양광 산업의 사이클과 같은 추세로 움직임을 알 수 있다. 11년도의 급격한 downcycle은 우선 공급측면에서 중국 업체들의 과거 09~10년 공격적인 capex 집행과 유럽의 보조금 삭감으로 인한 과도한 과잉 공급의 상황 속에서 나타났다.

2) 13년 ~ 16년, 구조조정 효과로 인한 업황 개선

11년부터 13년까지 글로벌 1위 PV Manufacturer이었던 중국의 Suntech을 포함해 솔린드라, 큐셀 등 여러 글로벌 기업들이 도산하거나 흡수합병 되었다. 이 시기 중국발 치킨 게임으로 인해 자국 태양광 업체의 업황이 안 좋아지면서 자국 업체를 보호하려는 국가들의 움직임이 보였다. 이후 13년도부터 업황은 서서히 풀리기 시작해 16년도 상반기까지 안정적인 OPM을 유지할 수 있었다.

3) 17년 ~ 19년, 약한 강도의 치킨 게임중

이후 17년도부터 중국의 태양광 설치량 증가, 개도국 시장의 개화 등의 이슈로 각국의 태양광 업체들이 공격적으로 capex를 증설하기 시작했다. Capex 증설의 여파로 17년부터 태양광 모듈 가격의 하락도 가속화된다. 이렇게 가속화된 태양광 모듈 가격의 하락은 19년 5월까지도 그 추세가 변하지 않고 있다. **현재 업계의 OP 마진을 보면 11년도 ~**

13년보다 약한 강도의 치킨 게임이 벌어지고 있음을 알 수 있다. 치킨 게임이 언제쯤 올 것인가에 대한 논의는 결론 부분에서 이어가도록 하겠다.

2. 기업 분석

한화케미칼은 원료, 가공, 유통, 태양광으로 크게 네 사업부문으로 구분된다. 이중 2018년 기준으로 원료와 태양광이 매출 비중에서 각각 40.6%, 33.63%를 차지하면서 기업의 주된 사업부문이 되고 있다. 동사가 생산하는 석유화학제품으로는 PE, PVC, CA, TDI이 있다. 또한 중국 Ningbo에 설립된 해외법인인 Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd에서는 에틸렌법 PVC Resin을 주 제품으로 생산하여 중국 PVC 시장을 공략하고 있으며, 사우디에 한화케미칼오버시스홀딩스(주)가 투자한 IPC, GACI합작사에서는 EVA/LDPE 및 전선용 복합수지 제품을 생산하고 있다.

태양광발전시스템은 폴리실리콘으로부터 웨이퍼를 만들고, 다시 웨이퍼로부터 셀을 만들고, 여러 셀을 모아 모듈을 만드는 과정으로 이루어진다. 이때 동사의 태양광 사업부문에선 주로 태양광 셀과 모듈을 생산 및 판매하며 대부분의 물량을 해외에 수출하고 있다. 최근 2019년 1Q에 태양광 사업부문의 매출액이 전년 동기 대비 큰 폭으로 성장하는 모습을 보이면서 주목 받고 있다.

그림 1.3 태양광발전시스템

	폴리실리콘	웨이퍼	셀	모듈	발전/설치/기타
수요	125GW				
설비 규모	170GW(61.2만톤/년)	145GW	138GW	166GW	
초과 공급 (가용률)	45GW (73.5%)	20GW (86.2%)	13GW (90.5%)	41GW (75%)	

출처: 하나금융투자, SMIC 1팀

그 외에, 가공부문은 자동차부품소재, 산업용소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 전자소재, 태양광소재 등을 주요 제품으로 하는 고기능성소재를 취급하는 플라스틱 가공 사업을 하고 있으며, 유통 부문은 갤러리아 백화점 운영, 그리고 기타부문에선 부동산 개발사업을 하고 있다.

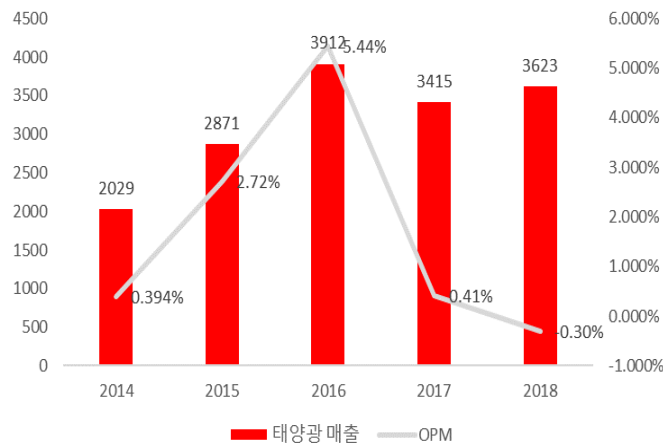
2.1. 동사 실적 및 주가 분석

15년도 수주한 미국의 Nextera 향 태양광 모듈 공급은 역대 동사의 수주 중 가장 수익성 좋은 수주였다. Nextera 향 수주잔고가 거의 소진되어갈 무렵부터 동사 OP마진은 꺾이기 시작하였다. 동사의 15~16년도 업황의 호조는 계약 당시의 고정 가격으로 패널을 공급하는 Nextera와의 전례가 없는 유리한 조건의 계약에서 비롯되었다.

동사의 영업 업황 개선은 치킨게임으로 글로벌 업체들이 무너져 내릴 때 + 동사의 가장

큰 경쟁사인 중국 기업들을 향한 각 국 정부의 제제가 심해지던 때에 이루어졌다고 할 수 있다. 후술하겠지만, 현재 중국 vs 세계 각국의 구도로 이루어지던 무역 분쟁의 양상이 달라졌고 태양광 산업 전방위적으로 자국 기업을 향한 중국 정부의 대대적인 지원이 이루어지고 있다.

그림 1.6 동사 매출액/영업이익률 추이(우측 : 십 억, 좌측 : %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

이러한 상황에서 우리는 1) Grid parity에 따른 수요의 급속한 증가는 단기간 내에 이루어지지 않을 것이며, 2) 15년도의 호황기 이후로부터 가파르게 상승한 세계 모듈 Capex와 중국의 보조금 축소 정책이 맞물려 머지 않아 치킨 게임이 시작될 것이며, 3) 한국에 50% 치중된 동사의 생산시설, 화학의 downcycle에서 최근의 미국 공장 신축과 같은 대규모 투자를 집행할 수 있는 여력이 없다고 판단한다. 또한 시장에서 긍정적으로 평가하고 있는 이슈들이 단기적인 수혜에 그칠 것이기에 시장의 기대와 동사의 실적은 큰 괴리를 보일 것이라고 판단한다.

2. You Know Nothing: 태양광 시장

1.0. 태양광 시장의 성장은 멀리서 보면 희극, 가까이서 보면 비극

태양광 산업은 새로운 국면에 도달했다. 태양광 기술의 발전과 전반적인 평가 하락으로 전 세계적 그리드 패리티 도달이 근접했다. 이때 그리드 패리티란, 대체에너지의 단가가 일반 전력회사에서 전력을 구입하는 가격보다 작거나 동등한 수준의 비용으로 공급받을 수 있는 상황을 의미한다. 뿐만 아니라 태양광 산업에 대한 중국의 보조금 지원이 재개되고, 유럽이나 인도 등지에서 태양광에 대한 수요가 늘 것이 예상된다. 이에 따라 태양광 시장이 커지고, 시장 내의 기업들이 모두 수혜를 입을 것이라는 시선이 속속들이 생겨나고 있다.

태양광 시장은 성장하지만 모두가 수혜를 입진 않을 것

하지만 여전히 시장은 공급과잉 상태이며, 비슷한 수준의 경쟁자들이 기회를 엿보고 있다. 즉, 태양광 시장의 '구조조정'은 아직 끝나지 않았다. 따라서 태양광 시장의 성장은 의심하지 않으나, 그 안에서 모두가 수혜를 누리지는 못할 것이라는 판단이다. 그리고 그

중 하나는, 태양광 부문에서 긍정적으로 주목 받고 있는 한화케미칼이다. 이제 한화케미칼이 시장의 기대를 받는 근거를 하나씩 살펴보고 어떤 점에서 기대를 충족하지 못 할지 검토해보겠다.

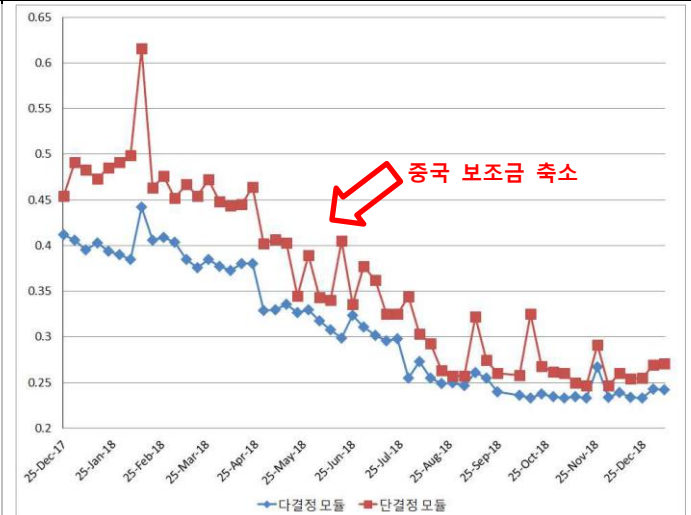
1.1. 태양광 모듈 ASP의 상승?

지난 해, 중국 내 과열된 태양광 시장을 진정시키기 위해 중국이 관련 보조금을 중단하면서 태양광 시장은 크게 요동쳤다. 중국이 세계 태양광 수요의 40%를 차지하기 때문에, 막대한 수요 감소는 태양광 산업 전체 밸류 체인 가격의 하락을 촉진했다.

그림 2.1 폴리실리콘 가격 추이(단위 : \$/Kg)



그림 2.2 태양광 모듈 가격 추이(단위 : \$/W)



출처: BNEF, PV Insight, SMIC 1팀

출처: BNEF, PV Insight, SMIC 1팀

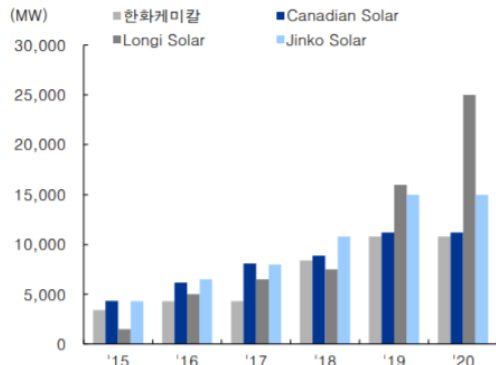
한편 올해부터 중국은 태양광 보조금 정책의 재개를 발표했을 뿐만 아니라, 유럽 지역에서 신재생에너지 설치 목표를 달성하기 위해 수요가 활발해지고 미국도 2020년부터 태양광 세액공제제도(ITC)가 축소될 예정이라 미국 태양광 발전설비 설치량이 18년 역성장(-5%)으로부터 회복될 것으로 보인다. 또, 인도는 2022년까지 100GW규모 태양광 발전시설 설치를 목표로 하는 등 기존 태양광 수요지가 아닌 곳에서 수요가 점점 늘고 있다. 이렇게 태양광 시설에 대한 수요가 늘 것이 예측되면서, 태양광 모듈의 ASP도 현재의 하락추세에서 벗어나 반등하기에 한화케미칼의 수익성 개선을 기대하곤 한다.

공급 과잉으로 ASP
상승이 쉽지 않다

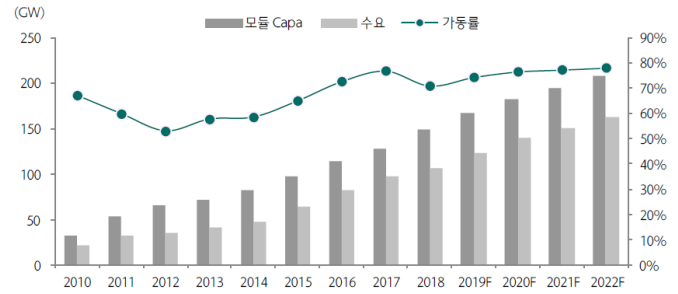
그러나 태양광 수요 회복과 태양광 업체의 수익성 개선은 구분할 필요가 있다. 즉, 여전히 태양광 산업은 밸류 체인 전반에 걸쳐 공급과잉이 유지되고 있는 상태기 때문에 수요가 개선된다고 하여 ASP의 상승을 쉽게 기대할 수 없다는 것이다. 단적으로 18년 기준 세계 태양광 발전 생산 능력은 150GW로 추정되나 실제 설치량은 약 102.4GW 수준에 그쳤고, 내년에 증가할 것으로 예측되는 수요 전망치조차 121GW이다. 반면 태양광 기업들의 Capa 증설은 계속되고 있다. 과거 태양광 모듈의 가격은 공급과잉으로 인해 지속적으로 하락했으며, 이에 따라 공급과잉이 지속되면 앞으로도 태양광 모듈 가격이 하락할 것이라는 걸 짐작할 수 있다.

그림 2.3 글로벌 모듈업체 증설 계획

그림 2.4 태양광 모듈 예상 수급 추이



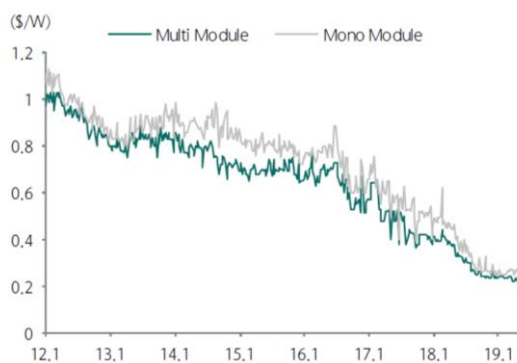
출처: PVtech, SMIC 1팀



출처: 산업 자료, SMIC 1팀

그렇다면 수요 개선으로 공급과잉이 해소되지는 않을까? 먼저, 전체적인 Capa 측면에서는 그럴 기미가 보이지 않는다. 한편 태양광 모듈 수준에서 모노모듈과 멀티모듈을 구분해보면, 멀티모듈보다 고효율인 모노모듈로 수요가 이동하면서, 고효율의 모노모듈 수요를 공략하는 프리미엄 시장에서 공급과잉이 해소된다는 주장이 있다. 따라서 모노패널을 중점적으로 생산할 계획을 갖고 있는 한화케미칼이 온전히 수혜를 입을 것으로 보이나, 이 또한 그리 녹록치 않다. **단결정 공정으로부터 다결정 공정으로 전환이 어렵지 않으며**, LONGi, JinkoSolar 등 다른 중국기업도 이미 **단결정 공정으로 생산 비중 증가를 계획했기** 때문이다. 2019년만 되어도 전체 모듈 중 단결정 모듈이 시장에서 절반 이상을 차지할 것으로 예상되는데, 전체 모듈 Capa인 160GW가 모두 수요라고 가정하고 시장의 단결정 모듈 수요가 80GW이라고 해도 2018년에 벌써 중국 기업들의 모듈 Capa가 84GW로 그보다 큰 규모라는 점을 고려하면 **단결정 모듈 공급과잉이 완전 해소되기는 어려워 보인다**. 결국, 18년 말~ 19년 1분기 초까지 모노모듈에 대한 수요 증가로 모노모듈의 가격 상승이 잠깐 있었으나 이는 **일시적이며 향후 이 시장 또한 공급과잉이 해소되지 못할 것으로 판단된다**. 실제로 1분기 이후 모노모듈 가격은 또 다시 하락했다.

그림 2.5 단/다결정 모듈의 가격 추이



출처: BNEF, SMIC 1팀

그림 2.6 셀/모듈에서의 기술력

Mono PERC	최대효율	cell 당 출력(Wp)
한화큐셀	18.90%	5.08
Longi	19.60%	5.28
JinkoSolar	19.24%	5.25
MonoPERC/Half cell	최대효율	cell 당 출력(Wp)
한화큐셀	20.10%	5.45
Longi	19.50%	5.35
CanadianSolar	19.89%	5.08

출처: 각 사, SMIC 1팀

기술적 해자가 적어 가격 경쟁이 중요하다

그렇다면 한화케미칼의 모노모듈은 기술적으로 매우 뛰어나 ASP 측면에서 프리미엄을 받을 수 있지 않을까? 문제는 이런 기술적 차이도 그다지 뚜렷하지 않다는 점이다. 모듈의 효율성은 셀의 최대 효율과 셀 당 출력으로 가늠해볼 수 있는데, **중국의 peer사와 비교해보았을 때 큰 차이가 나타나지 않는다는 것이다**. 결국, 한화케미칼의 태양광 모듈도 가격 경쟁을 해야 한다. 한편 중국의 태양광 모듈은 기술적으로 비슷함에도 가격 측면에

서 10% 가량 더 싸기 때문에, 경쟁에서 매우 불리하다. 후술하겠지만 이미 한국 태양광 시장에서 중국 기업에게 많은 점유율을 내주었고 유럽에서도 지위가 위태롭다.

정리하자면, 태양광 산업 전체적으로 수요가 증가하긴 하나, 이것이 ASP 상승 혹은 한화 케미칼의 업황 개선으로 이어지진 않는다. 태양광 산업의 여전한 **공급 과잉과, 가격 경쟁이 중요한 요소**라는 점 때문이다.

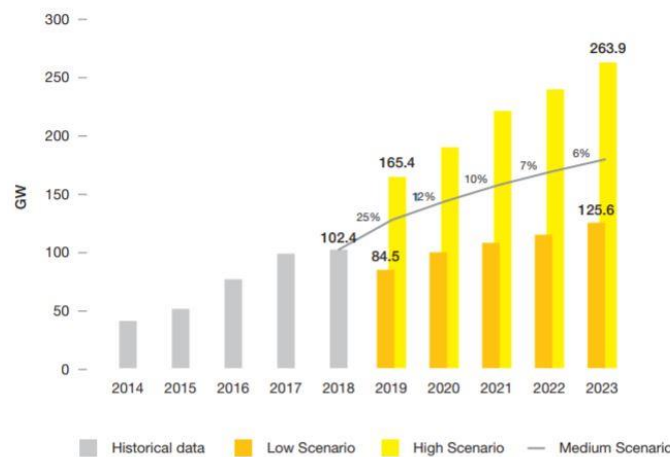
1.2. Q의 상승: 一場春夢이라.

Q 성장 가능성에 대한 시장별 검토

판매 단가의 상승 외에도 한화케미칼의 태양광 사업을 낙관하는 이들은 다양한 Q 상승 모멘텀이 있다고 바라보고 있다. 물론, 2018년에는 중국의 태양광 보조금 삭감, 미국의 세이프가드 발동 등 태양광 모듈 판매의 양적 성장을 저해한 요소들이 존재했다. 이 기저효과 등의 영향으로 2019년 전 세계적인 태양광 모듈 설치 수요가 성장할 것은 분명해 보인다. 그러나 이 보고서는 이러한 Q 성장이 실제로 동사에게 유리하게 작용할 것인지 시장별로 검토해 보고자 한다.

그림 2.7 전 세계 연간 태양광 발전 설치 수요 예측 (PV)

(단위: GW)



출처: Solar Power Europe, SMIC 1팀

1.2.1. 미국의 세이프가드, 정말 기회인가?

**美 세이프가드: 모듈에
30% 관세 부과, 매년
5% 하락**

2018년 트럼프 행정부는 미국 태양광 셀/모듈 제조사의 의견을 수용해 2018년부터 수입 태양광 셀/모듈에 대해 세이프가드 (긴급 수입 제한 조치)를 발동했다. 그 중 동사에게 가장 큰 영향을 미칠 사항은 수입 태양광 모듈에 규모와 무관하게 부과되는 30%의 관세 (4년간 부과되며 연 5%씩 관세율 하락) 이다.

**PV 모듈 수입 비중이
높은 미국**

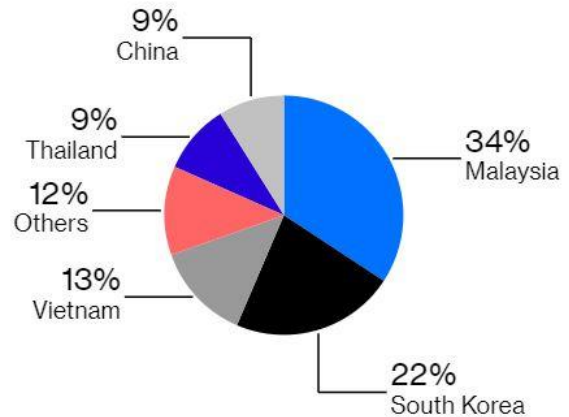
30%의 관세율은 미국 시장에서 수입 모듈의 경쟁력을 극도로 제한한다. 그럼에도 불구하고 미국 내에서 생산할 수 있는 태양광 모듈은 전체 수요의 55% 수준에 머물러 있으며 80% 정도의 태양광 모듈을 말레이시아, 대한민국, 베트남, 중국 등의 해외 국가에서 수입하고 있다.

그림 2.8 미국의 세이프가드 세부 기준

<태양광 셀·모듈 세이프가드 결정사항>

구분	셀 (TRQ)			모듈
	쿼터	쿼터內관세	쿼터外관세	관세
1년	2.5GW	0%	30%	30%
2년	2.5GW	0%	25%	25%
3년	2.5GW	0%	20%	20%
4년	2.5GW	0%	15%	15%

그림 2.9 미국의 태양광 모듈 수입 국가 (2017)



출처: 한국에너지공단, SMIC 1팀

출처: Bloomberg, SMIC 1팀

미국향 매출 상승 기
대가 간과하는 것: 감
소한 수출 매출 +
미국으로 새롭게 진출
하는 기업들

현재 미국 내에는 5.8GW 규모의 PV 모듈 생산 시설이 존재하며, 이에는 한화큐셀이 건설하여 2019년 본격적인 가동을 시작한 1.7GW 규모의 PV 모듈 생산 시설을 포함한다. 한화의 태양광 사업 실적을 낙관적으로 예측하는 시각에서는 미국의 수요자들이 가격이 높아진 수입 태양광 모듈보다 미국 내에서 생산되는 모듈을 선제적으로 구매할 것이기 때문에 한화큐셀의 미국 실적 상승을 주장한다. 그러나 이 견해는 두 가지 맹점을 가지고 있다. 하나는 1) 세이프가드의 영향으로 감소하는 한국 및 말레이시아 공장의 미국향 수출을 간과하고 있다는 점과 2) 세이프가드를 피해가기 위해 미국으로 새로이 진출하는 기업들을 보지 못하고 있다는 점이다.

위의 [그림 2.9] 에서 볼 수 있듯 2017년 기준으로, 한화큐셀이 공장을 가지고 있는 한국과 말레이시아로부터의 수입은 미국 전체 수입의 56%를 차지했다. 같은 시기 한화큐셀에게도 북중미 지역은 전체 모듈 판매량의 30% 이상을 차지하는 중요한 시장이다. 그러나 갑작스러운 세이프가드 시행 이후 한화큐셀의 2GW 규모였던 미국향 수출이 2018년에는 600MW 수준으로 급감했다. 2018년 미국에 신규 생산 설비를 짓기 시작한 것도 세이프가드에 대응하기 위한 노력인 듯 보인다. 즉 큐셀의 미국 공장 건설은 Q 증가에 도움이 되겠지만, 세이프가드로 이미 입은 피해를 고려했을 때 2017년 대비 큰 이익의 증대를 가져다 주기는 힘들어 보인다.

더욱 우려스러운 것은, 새로운 경쟁자들의 진출로 인해 미국 내에서도 치열한 경쟁이 다시 나타날 가능성이 있다는 점이다. 그 중 특히 주목할 것은 중국 기업들이다.

표 2.1 미국 내 건설 및 예정 PV모듈 생산 설비 규모

Company	HQ	Current Capacity	Expected Capacity/ Planned Expansion	Type	Company	HQ	Current Capacity	Expected Capacity/ Planned Expansion	Type
MiaSolé	USA/China	150		CIGS	Solaria	USA	40		c-Si
Auxin Solar	USA	150		c-Si	SolarTech Universal	USA	80	200	c-Si
CertianTeed Solar	USA	120		c-Si	SolSuntech	USA		100	c-Si
First Solar	USA	600	1,200	CdTe	SunPower	USA	1		c-Si
Global Solar	USA	50		CIGS	SunPower	USA	150		c-Si
GreenBrilliance	USA		125	c-Si	SunSpark USA	USA	200		c-Si
Lumos Solar	USA	30		c-Si	Tesla/Panasonic	USA	1,000		c-Si
Mission Solar	USA	200	200	c-Si	Hanwha Q CELLS	South Korea	1,700		c-Si
Prism Solar	USA	60		c-Si	LG Solar USA	South Korea		500	c-Si
Seraphim Solar USA Manuf.	USA	160	340	c-Si	CSUN	China	400	200	c-Si
Solar Electric America	USA	60		c-Si	JinkoSolar	China	400		c-Si
Solaria	USA	40		c-Si	Heliene	Canada	140		c-Si
SolarTech Universal	USA	80	200	c-Si	Silfab Solar	Canada	150	200	c-Si
SolSuntech	USA		100	c-Si	Total		5961	3365	

출처: Solar Power World Online, SMIC 1팀

중국 기업 등, 미국 내에 대규모 모듈 생산 시설 건설 중

중국 기업들은 2018년 세이프가드 시행 후, 2018년 중에 추가적으로 모듈에 대해 25%의 관세를 부과당하는 처지가 되어 미국 내에서 가격 경쟁력이 크게 떨어졌다. 이를 반영하듯 2016년에는 2.7GW에 달했던 중국의 미국향 모듈 수출은 2018년 1월에서 9월까지 겨우 46MW 수준으로 줄었다. 100분의 1 수준이다. 이에 대응하기 위해 중국 업체들도 한화큐셀과 같이 미국에 공장을 짓고 있다. 2019년 기준으로 이미 완공된 **Jinko Solar의 400MW 생산 시설**, 완공이 가까워진 **CSUN의 400+200MW 규모 생산 시설** 등 중국 기업들의 미국 진출이 두드러진다. 그 뿐 아니라 미국의 First Solar, LG 등 미국 세이프가드에 대응하기 위한 기업들의 미국 진출이 본격화되어 2019년 중 건설 중이거나 완공 후 생산 전 단계인 생산 설비만 **3.3GW 규모**에 이른다. **현재 규모의 50% 수준**이다. 이처럼 미국 내 생산 **CAPA 증대**가 본격화되면, 동사는 미국 내에서도 다시 치열한 경쟁에 맞닥뜨려야 한다. 세이프가드 조치가 사라지면 그 경쟁의 정도도 더욱 심화될 것이다.

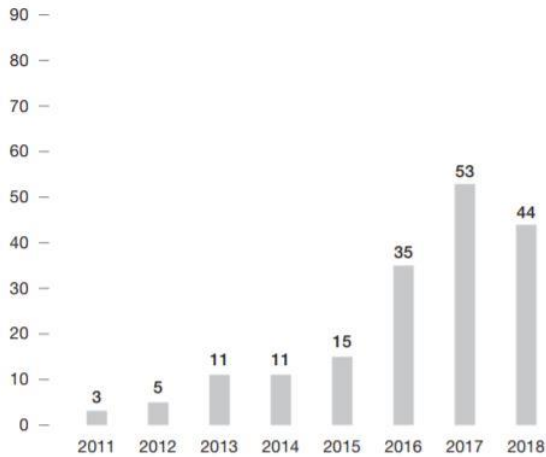
즉, 동사는 미국에 선제적으로 생산 설비를 갖추어 일시적으로 수혜를 볼 수 있겠지만 그 수혜는 미국향 수출에서 입은 손해를 만회하는 수준에서 크게 벗어나지 않을 것이며 이후 중국 기업의 진출 등 경쟁이 심화됨에 따라 수혜의 정도가 감소할 것으로 판단할 수 있다.

1.2.2. 중국의 보조금 확대, 늦어지는 구조조정

중국은 2013년 이후부터 적극적으로 태양광 발전에 대한 보조금을 지급하고, 태양광 모

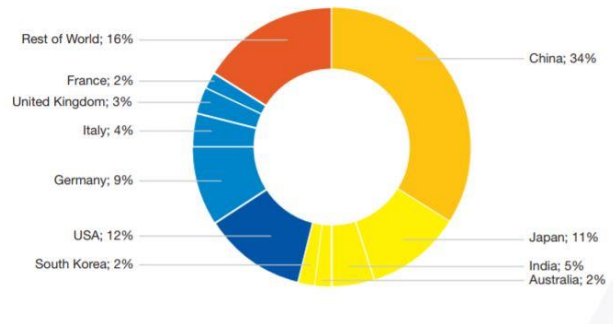
둘과 그 원료인 폴리실리콘을 생산하는 기업들을 지원하며 세계 태양광 수요를 견인해 왔다. 그 결과 2018년 기준 전 세계 태양광 누적 설치 규모와 신규 설치 수요 모두 1위를 차지하는 '태양광 강국'으로 거듭날 수 있었다.

그림 2.10 중국 태양광 설치 수요 규모 (단위: GW)



출처: Solar Power Europe, SMIC 1팀

그림 2.11 국가별 누적 태양광 발전 규모 비중



출처: Solar Power Europe, SMIC 1팀

FIT 보조금을 뺐었다
가 다시 돌려 준 중국
정부

그러나 2018년 5월 중국은 발전차액지원금 (FIT, Feed-in-Tariff; 대체 에너지 소비자에게 낮은 가격을 제공하는 보조금 제도) 에 대한 재정 부담, 태양광 발전의 질적 성장을 이유로 정부 보조금을 상당한 폭으로 삭감했다. 이에 신규 태양광 수요는 크게 감소했고, 연초 20% 이상 성장할 것으로 예상되었던 신규 태양광 수요는 4% 성장 수준에 그쳤다. 그러나 얼마 지나지 않아 중국 정부는 다시 보조금 정책을 확대했다. 총 30억 RMB (약 5000억 원) 규모로, 구체적인 보조금 지급 방안은 정해지지 않았으나 삭감된 발전차액지원금 상향 지급 및 추가 정부 주도 프로젝트에 사용될 것으로 예상된다.

표 2.2 중국의 보조금 정책 변화

2018년 5월	-태양광 발전차액지원 보조금, 0.5위안/kWh 삭감 -2018 분산형 태양광 발전 프로젝트 10GW로 제한 -집중형 태양광 발전 허가 동결
2018년 11월	-태양광 설치 확대 계획 발표 -2020년 말까지 태양광 설치 누계 목표 250~270GW로 상향 -태양광 보조금 지급 2022년으로 연장
2019년 2월	-태양광 보조금 5000억 규모로 논의

출처: 언론사 자료, SMIC 1팀

2019년도 신규 수요는
역성장 예

중국의 보조금 정책 원상복귀는 중국 내 수요를 진작할 것으로 예상된다. 그러나 구체적인 정책이 아직 발효되지 않은 만큼, 2019년에도 2018년 대비 수요 역성장이 예상된다. 이는 전년 9.5GW 대비 46% 하락한 2019년 1분기 설치 수요 (5.2GW) 를 통해 확인할

수 있다. 연간 총 40GW 설치 수요 달성을 위해서도 기록적인 신규 설치가 요구된다.

중국 정부는 '태양광 산업의 질적 성장'을 내세우며 그에 맞는 정책도 시행하고 있다. "고효율 프로젝트 수주"를 내세운 'Top Runner' 정책이 한 예시이다. 이 프로그램은 고효율 태양광 발전을 중심으로 한 정부 주도 수주 프로그램으로, 총 12.5GW 규모이다. 한화케미칼은 이 중 약 400MW를 수주받아 공급한 바가 있다. 그러나 전체 수요의 진작이 아닌 정부 주도 수주 사업 몇 건으로는 한화케미칼의 장기적 성장을 점치기 어렵다.

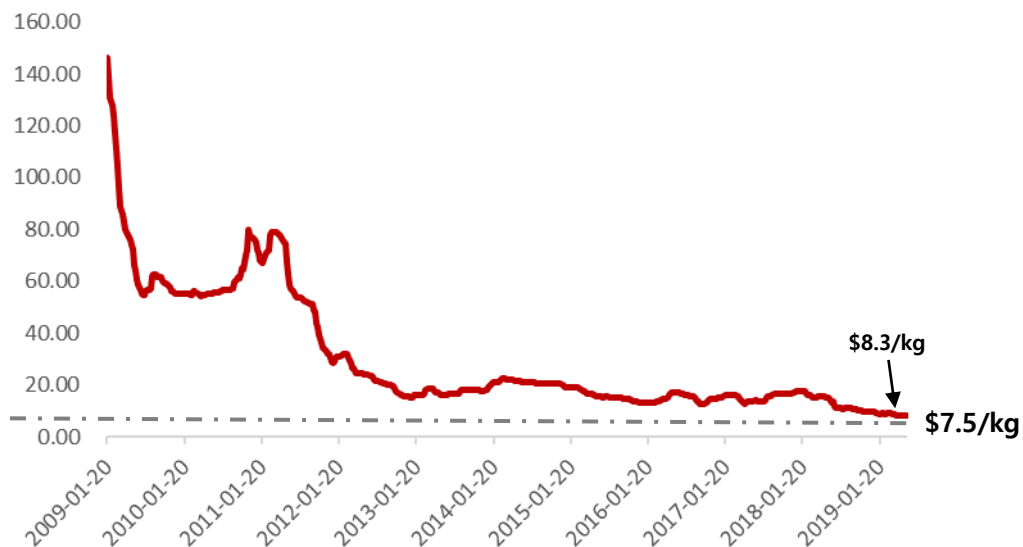
늦어지는 구조 조정,
더 강한 경쟁을 맞이
하게 되는 동사

그러나 중국 내 태양광 수요를 진작한다는 것은 다른 말로는 중국 player들의 구조조정 시기가 늦어진다는 의미이기도 하다. 중국 내 태양광 발전의 큰 부분은 정부의 보조금 정책으로 인해 진작되는 수요로 이루어져 있고, 그만큼 비교적 저효율의 태양광 모듈이 큰 부분을 차지한다. 동사의 입장에서는 이들 기업이 경쟁에서 탈락하는 것이 시장 점유율을 키울 수 있게 해 주기 때문에 더욱 이상적인데, 이처럼 중국 모듈 시장의 구조조정이 늦어지면 동사는 더욱 심화된 경쟁을 맞이하게 될 것이다.

1.3.1. 원가 절감? 폴리실리콘 가격, 치킨 게임으로 하향 안정!

태양광 모듈의 가장 핵심적인 원료인 폴리실리콘의 가격은 지속적으로 하락해 왔다. 일각에서는 이와 같은 폴리실리콘 가격 하락 추세가 계속되고 모듈-폴리실리콘 스프레드가 벌어져 동사의 수익성 개선을 불러올 것이라는 분석을 내놓고 있다. 결론부터 말하자면, 과거 추세를 살펴 보았을 때 태양광 모듈 업계는 현재 '치킨 게임의 초입'에 서 있으며 이런 환경 속에서 동사의 수익성 개선은 요원해 보인다.

그림 2.12 PV-Grade Polysilicon 가격과 Daqo社 Total Cost (단위: \$/kg)



출처: PV Insights, SMIC 1팀

폴리실리콘 가격, 원가에 가까이 왔다

최근 Daqo를 비롯한 중국 폴리실리콘 생산 기업들의 총 비용이 공개되었다. Total Cost를 기준으로 했을 때 kg당 7.5달러로, 현재 판매 가격인 kg당 8.3달러에 거의 근접했다. 이 비용도 전기요금 할인 등 중국 정부의 적극적인 지원 하에서 나타난 것으로, 폴리실리콘 가격은 '바닥' 직전까지 왔다고 볼 수 있다.

소폭 상승하거나, 폭이 제한된 하락

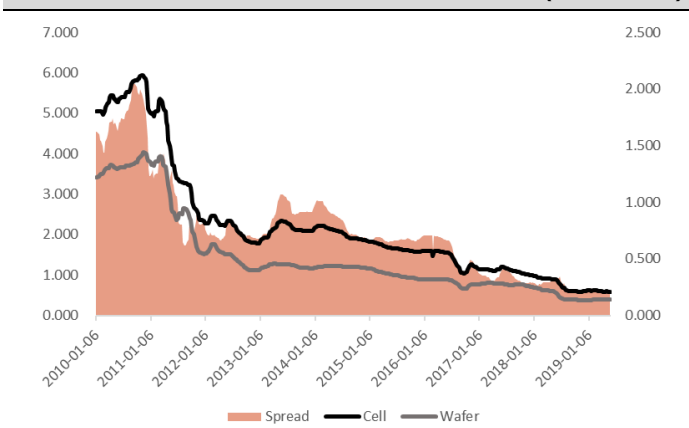
2018년 초부터 계속해서 나타나는 폴리실리콘 가격 하락은 하반기 중국 수요 경색이 가장 큰 원인으로, 2019년 하반기~2020년 상반기에 중국의 보조금 정책이 다시 본격적으로 시행되면 계속해서 떨어지기보다는 반등할 가능성이 크며, 혹 반등하지 않더라도 가능한 하락폭은 제한되어 있다.

결론: 스프레드 증가는 이루어지기 어렵다.

1.4.1. 공급 과잉 추세는 이어질 예정

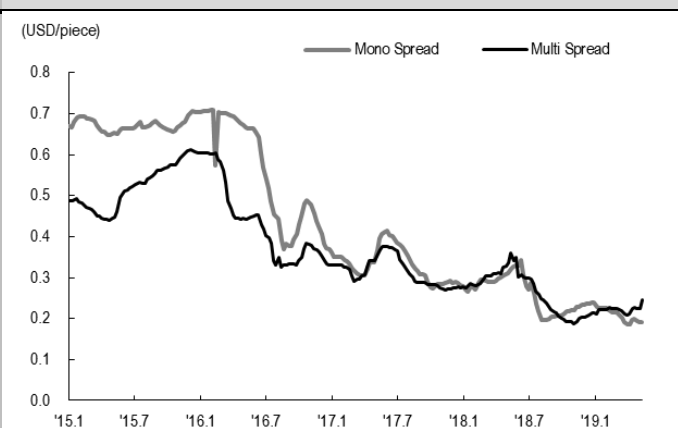
앞서 살펴본 내용이지만, 스프레드 측면에서 살펴보기 위해 다시 한 번 곱씹어 보겠다. 우린 이미 수요보다 빠르게 성장하는 모듈 공급으로 인해 지속적으로 하락하는 모듈 가격 추이를 확인할 수 있었다. 그러나 한화케미칼을 긍정적으로 평가하는 입장에서는 한화케미칼의 고효율 모듈들은 기존의 단결정 모듈보다 가격 하락 압력이 덜하기 때문에 (모듈-폴리실리콘 스프레드로 나타나는) 수익성 개선의 원천이 될 수 있을 것이라고 예상한다. 그러나 관련 자료는 반대로 다결정 모듈에 대한 공급은 증가하고 다결정 모듈의 가격은 하락하는 추이를 나타내고 있다.

그림 2.13 단결정 셀-웨이퍼 스프레드 (단위: USD)



출처: PV Insights, SMIC 1팀

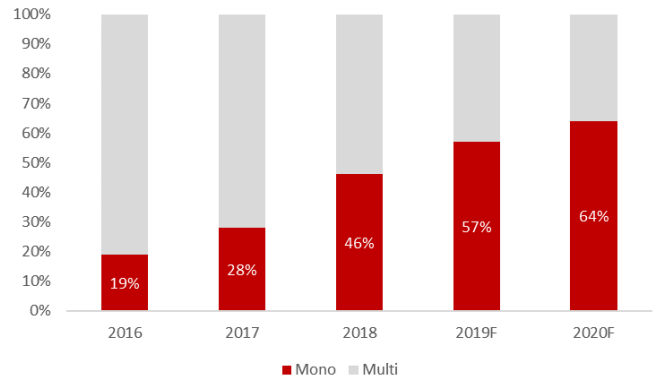
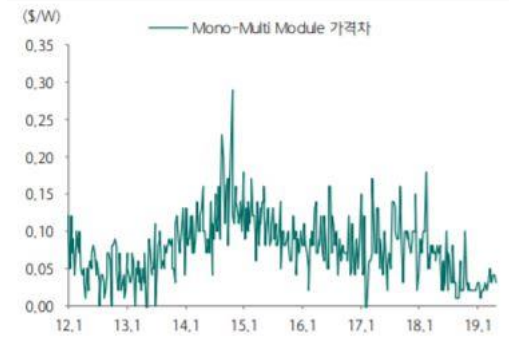
그림 2.14 다결정과 단결정 셀-웨이퍼 스프레드(단위: USD)



출처: PV Insights, SMIC 1팀

그림 2.15 단결정/다결정 모듈 스프레드(단위: USD/W)

그림 2.16 글로벌 단결정/다결정 생산 비율



출처: BNEF, 하나금융투자, SMIC 1팀

출처: PV Infolink, SMIC 1팀

위의 자료들에서 확인할 수 있다시피, 1) 단결정 셀-웨이퍼 스프레드는 감소하고 있으며, 2) 스프레드는 다결정 PV와 비슷한 수준으로 수렴하고 있고, 3) 판매 단가도 비슷해지고 있다. 그 원인은 전 세계적 단결정 모듈 공급 확대에서 찾을 수 있는데, 특히 Daqo와 Jinko Solar등의 중국 기업들이 단결정 모듈 공급 확대를 주도하고 있다.

다시 한 번 말하지만, 낙관적 입장의 기대와 달리, 단결정 모듈의 지속적인 공급 확대로 인해 단결정 모듈로의 전환은 충분한 수익성을 보장해 줄 수 없다.

1.4.2. 스프레드 확대는 일시적, 추위에 대비하라

결론적으로, 1) 미국, 중국 시장에서의 일시적인 실적 증대 가능성과 2) 단결정 제품의 생산에 따른 일시적인 스프레드 확대 등 일시적 Upside는 존재하지만, 현재는 태양광 산업이 치킨게임에 들어가는 시기로 판단된다. 한화케미칼이 이 치킨 게임에서 승리할 것이라는 확실한 보장도, 치킨 게임을 진행하면서 얻을 추가적인 이익도 없음을 명심하자.

단결정 수익성, 생각보다 좋지 않다

1.5. 그리드 패리티가 오긴 했는데..

태양광 기술의 발전과 동시에 판가하락이 급격하게 이뤄지면서, 그리드 패리티의 도달이 빠르게 확산되었다. 즉, 태양광 발전 단가가 저렴해지면서 기존 보조금 정책 중심으로 수요가 발생하던 것에서 이제 자생적인 수요가 나타날 수 있는 시점이 된 것이다. 이에 따라 기존 미국-중국 중심의 수요뿐만 아니라 다양한 지역에서 수요 증가가 나타날 것으로 기대된다. 그런데 실제로 그리드 패리티에 도달하면 수요가 많이 증가할까? 수요가 많이 증가하더라도 한화케미칼의 몫이 증가할까?

그리드 패리티 도달로 수요가 많이 증가할 것으로 기대 받는다

그리드 패리티의 도달은 사실 그렇게 새로운 이야기는 아니다. 독일, 일본, 호주는 이미 2015년에 그리드 패리티에 도달했다고 평가되었다. 다만 이제 19~20년 무렵 미국, 중국, 인도 등 시장 규모가 큰 지역에서 그리드 패리티에 도달할 것으로 보이면서 새로운 단계에 진입한 것이다. 즉, 그리드 패리티에 의해 새로운 수요가 거대하게 증가할 것으로 예측하게 된다. 이때 그리드 패리티가 수요 증가에 얼마나 영향을 미치는지 알아보기 위

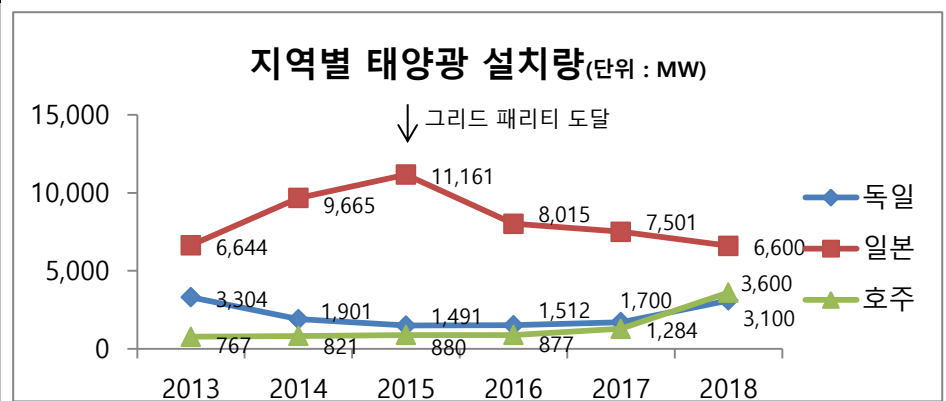
해, 먼저 그리드 패리티에 도달한 독일, 일본, 호주의 사례를 살펴볼 필요가 있다.

독일, 일본의 경우, 2015년 이후 태양광 설치량은 오히려 지지부진했다. 독일의 경우 수요가 큰 규모로 증가하기 시작한 것은 그리드 패리티 달성 시기가 아닌, 2018년 유럽연합이 중국산 모듈에 대해 관세장벽을 철폐하면서 모듈가격이 급락한 때이다. 게다가 일본의 경우 오히려 설치량이 감소하는 경향을 보였는데, 이는 태양광 발전으로 판매하는 전기의 가격을 보장해주는 FIT 정부 정책이 FIT 인가를 받은 시점의 매입가격을 적용하면서, 태양광발전사업자는 태양광 모듈의 가격과 발전단가가 더 낮아지기를 기다리고 있기 때문이다. 한편 호주의 경우 주로 가정용 태양광에 지급되는 SRES(Small-scale renewable energy scheme) 보조금으로 가정용 태양광 수요가 꾸준했으나, 2019년부터 보조금 지원이 감소하면서 설치량이 정체될 전망이다.

그림 2.17 2015년 그리드 패리티 도달한 독일, 일본, 호주

\$/kWh	태양광 발전원가	전력가
독일	0.33	0.33
일본	0.28	0.28
호주	0.29	0.49

그림 2.18 독일, 일본, 호주 연도 별 태양광 설치량



출처: Investing.com, SMIC 1팀

출처: 머니투데이, SMIC 1팀

위 사례들에서 알 수 있는 것은, 그리드 패리티 도달 여부가 태양광 수요 증가의 핵심적인 요소가 아니라는 것이다. 오히려 그보다는 정책, 보조금, 관세 등이 많은 영향을 미치고 있다. 즉, 그리드 패리티를 더 많은 지역에서 도달하더라도, 공장 수요의 폭발적 증가로 이어지지 않으며, 수요 증가를 위해서는 정책, 보조금 등 수요를 증가시키기 위한 추가적 촉매가 필요하다.

수요 증가에 그리드 패리티가 결정적인 요소는 아니다

결국 우리는 태양광 산업의 수요를 예측하기 위해 그리드 패리티에 집중할 것이 아니라, 정책, 보조금, 관세 등 수요에 보다 직접적인 영향을 미치는 것에 초점을 맞추어야 한다. 이런 관점을 바탕으로 한다면, 태양광 시장의 경쟁에서 한화케미칼이 달고 있는 모래주머니가 더욱 명확히 보인다.

1.5.1. 인도, 맞기 싫으면 가드 올려!!

인도는 2018년 태양광 설치량이 약 10GW로서 중국에 이어 2위이며, 2019년에도 설치량이 40% 증가할 것으로 예상되는 거대 신흥 시장이다. 그러나 인도는 자국 태양광산업을 보호한다는 명목 아래 2018년 베트남, 태국 등 일부 개발도상국을 제외한 국가의 태양광 제품 수입물량에 관세를 부과했다. 적용되는 관세는 2018년 8월부터 1년 간 25%, 이후

6개월 20%, 다시 나머지 6개월 15%이다. 2018년 미국 태양광 시장이 셰이프가드 관세로 인해 역성장한 것을 감안하면, **인도 시장의 수요가 예상보다 감소할 것으로 예상된다.**

**인도의 관세 부과로
직간접적 악영향을 받
는다**

물론 2018년 기준 동사의 판매 비중 중 인도향은 5% 수준으로 낮지만, **신흥 시장인 동사는 인도에 진입하기 어려워졌을 뿐만 아니라 셰이프가드로 인한 간접적 악영향까지** 받을 수 있다. 인도가 수입하던 물량 중 대부분이 중국, 말레이시아 산이었다는 점을 감안하면 인도로 향하던 **많은 물량이 다른 국가로 물리면서 경쟁이 심화되고, 공급과잉을 심화시켜** 판매 단가가 낮아질 수 있기 때문이다. 큰 시장에서 수요가 감소하면서 공급과잉이 일어나고, 판매 단가가 낮아지는 현상은 이미 앞의 많은 사례에서 지켜보았다. 또한 인도의 셰이프가드가 2년 기한이라곤 하지만, 유럽에서 중국산 모듈에 대한 규제 조치가 2013년 12월 도입되었다가 기존 2년 기한에서 두 차례 연장하면서 2018년까지 이어졌다는 점과 인도의 태양광 산업 경쟁력이 국제적으로 떨어진다는 점을 고려하면, **인도의 셰이프가드 또한 2년으로 끝나지 않을 가능성이 높다.**

1.5.2 유럽 시장은 안전한가?

유럽은 2011년까지 태양광 산업에 우호적인 FIT, 의무구매제도 정책 등으로 태양광 수요의 중심 축이었다. 그러나 과도한 지원 정책으로 정부의 부담이 가중되면서 FIT를 폐지하는 등 비우호적인 정책을 도입하기 시작했고, 이에 따라 유럽 지역의 태양광 수요는 급격하게 감소했다.

이제 2018년부터 가정용 태양광을 중심으로 수요가 다시 살아나고 있다. 이런 유럽 시장에서 한화케미칼은 높은 점유율을 보이고 있다. 유럽 지역 태양광 시장의 대표격인 독일에선 2018년 11.5%의 점유율로 1위를 차지했고, 영국에서도 13.6%로 1위를 기록했다. 그리고 유럽 지역에서의 성장을 바탕으로, 중국에서 수요가 감소했음에도 한화케미칼의 태양광 부문 사업은 높은 성과를 이루어냈다. 이렇게 보면 성장하는 유럽 시장에서 동사의 수혜는 보장된 것처럼 보이지만, 수요 증가의 원인을 살펴보면 마냥 그럴 것만은 아닌 것 같을 수 있다.

유럽의 수요가 증가한 2018년, **중국의 보조금 정책의 일시적 중단으로 세계적으로 태양광 모듈 공급 과잉이 심화되면서 태양광 모듈 가격이 급감했다.** 이에 따라 전 세계적으로 태양광에 대한 수요가 늘어나는 역설적 효과를 가져왔는데, 이때 유럽 시장의 경우 2018년 9월에 중국산 **태양광 모듈에 대한 규제도 철폐하면서 값싼 중국산 모듈이 유럽 시장의 수요를 끌어올렸다.** 이때 규제의 내용은 크게 두 가지로 수입최저가격(와트당 0.56유로보다 낮은 가격으로 수입 시 27.3~64.9%의 반덤핑 관세 부과(반보조금의 경우 11.5% 추가 부과))과 수입물량 제한(7GW으로 제한)이었다.

이런 규제 철폐는 유럽 시장에서 **중국산 모듈의 급격한 침투**를 예상케 한다. 특히 수입 최저가격은 유럽 내 태양광 모듈 판가를 올리는 중요한 역할을 했는데, 예를 들어 2016년 11월 기준 유럽 내 모듈 가격이 와트 당 0.4유로까지 하락해 당시 EU 수입최저가격보다 30% 쯤 수준에서 거래되기도 했다. 규제가 철폐된 지금, 기술적 차이가 크지 않은

**유럽의 중국산 관세
철폐로 경쟁이 심화될
것**

중국 태양광 제품의 저가공세가 강력한 영향력을 끼칠 것은 분명하다. 실제로 2018년 독일에서 한화큐셀의 점유율이 1위를 기록하긴 했으나, 중국 기업의 점유율을 함께 보면 12.4%로 한화큐셀보다 높았고, 이전 기간 동안 규제 대상이었음에도 점유율이 빠르게 성장했다. 게다가 2018년 JinkoSolar와 JASolar는 한화큐셀과 함께 유럽 태양광 탑 브랜드로 선정되기도 했다. 간접적인 사례로, 중국산 태양광 제품에 대한 별다른 규제가 없는 우리나라의 경우 영암 태양광 프로젝트에 중국 진코솔라의 제품이 사용되는 등 중국산 태양광 패널의 국내 점유율이 꾸준히 성장하여 2014년 17.1%에서 2018년 기준 33.4%에 이르렀다.

그림 2.19 독일 태양광 시장 점유율

	2016	2017	2018
한화큐셀 독일 점유율	5.3	7.2	11.5
yoy(%)		36%	60%
중국 기업 점유율	4.4	10	12.4
Trina solar	1.5	2	5.4
Canadian solar	1	5.2	4.1
Jinko solar	0	1.4	1.9
JA Solar	1.9	1.4	1
yoy(%)		127%	24%

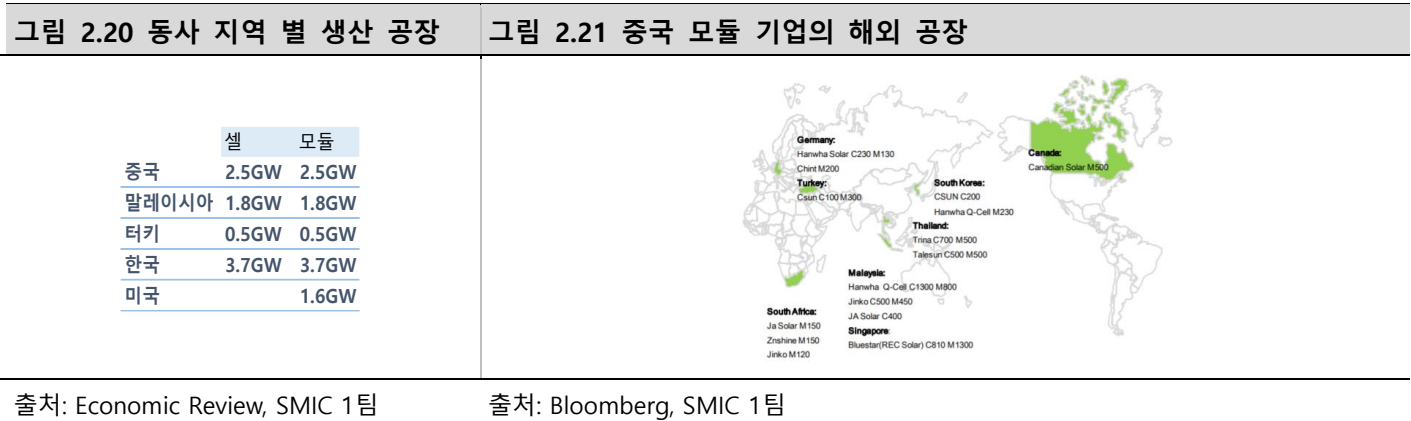
출처: EuPD Research 2018, SMIC 1팀

1.5.3 한국 내 capa가 발목을 잡네

앞선 사례에서 자주 보았듯, 세계적으로 태양광 산업에 대해 보호무역주의가 쉽게 나타난다. 즉, 수요지에서 생산하는 것이 부대 비용을 줄여 가격 경쟁력 측면에서 유리할 뿐만 아니라, 보호무역주의에 의해 특정 지역에 대해 관세가 부과될 수 있으므로 생산 시설의 지역적 다변화가 필요하다. 동사가 한국뿐만이 아니라 중국, 말레이시아, 터키 등지에 생산 시설을 가지고 있으며 미국의 세이프가드가 도입되자 곧장 미국에 공장을 마련한 것도 같은 맥락이라고 볼 수 있다. 그러나 여전히 Capa의 약 30~40% 가량이 한국에 위치한다는 것이 동사에게 불리하게 작용한다는 걸 알 수 있다. 태양광의 주 수요지는 한국이 아니라 미국, 중국, 유럽, 인도 등지이기 때문이다. 한국의 경우 2018년 태양광 설치량이 2GW에 불과하고, 2019년에도 2.2GW로 전망되기에 애초에 작은 시장인데다, 세이프가드와 같이 국산 태양광 산업을 보호하려는 적극적 노력이 부족해 한화케미칼 입장에서 좋은 시장이 아니다. 실제로 2017년 한화케미칼의 태양광 부문 국내 매출 비중은 10%에 불과했다. 이는 곧 한국에서 생산된 물량이 대부분 수출되어야함을 의미한다. 그러나 주 수요지들은 수입품에 대해 높은 관세를 물리고 있을 뿐만 아니라, 운송비와 같이 지역을 이동하는데 수반되는 비용이 필연적으로 발생하기 때문에 가격 경쟁력에서 뒤처질 수밖에 없다.

뿐만 아니라 주 경쟁 대상인 중국의 peer 업체들도 생산 공장의 다각화를 이미 이루었기 때문에, 그나마 생산 공장이 다각화되어 있다는 것도 더 이상 뚜렷한 장점이 되지 못한다. 게다가 중국 기업들은 중국 내수 수요가 막대하기 때문에 자국에 위치한 공장이

의미 있고, 이를 안정적 기반으로 삼을 수 있다는 점에서 한화케미칼보다 앞서 나가는
발판이 된다



1.6 태양광 부문 매출추정

단위 : 십 억원	2018	2019(F)	2020(F)
태양광 매출	3622	3883.3	4013.2
미국	1231.48	1563.98	1563.98
매출 중 비중	34%		
중국	579.52	481.1109	611.0109
매출 중 비중	16%		
EU	325.98	353.145	353.145
매출 중 비중	9%		
기타 지역	1485.02	1485.02	1485.02
매출 중 비중	41%		

매출 추정의 원리는 APPENDIX에 수록하였다.

3. 씨클리컬 산업? See Cliff

1.0 석유화학 산업

석유화학 산업은 대표적인 씨클리컬 산업이다. 석유화학 산업에서 가장 중요한 지표를 하나 뽑자면, 스프레드인데, 그 스프레드가 설비와 유가에 영향을 받기 때문에 석유화학 산업은 씨클리컬 산업이라고 할 수 있다. 일반적으로 설비 증설이 완료되고 일정 시간이 지나면, 수요가 증가하고, 설비가 노후화된다. 그 결과 P가 상승하여 석유화학 산업은 호황을 누리게 된다. 그 후에는 부족한 공급을 매꾸기 위하여 석유화학업체들은 증설을 실시하게 되고 공급이 증가하여 P가 떨어지며, 스프레드는 축소되고 산업은 불황을 맞게 된다.

석유 가격도 마찬가지로, 석유화학 산업의 싸이클을 만들어 낸다. 일반적으로 화학 산업

석유화학 산업이
씨클리컬 산업인 이유
:설비 투자 / 유가 변동

은 저유가 일 때 스프레드가 벌어져서 호황을 맞이한다. 원재료인 원유 그리고 원유가격을 따라가는 납사 가격이 하락하여 스프레드가 증가하게 된다. 과거 유가 추세를 보면 큰 사이클 안에 작은 사이클이 있어왔고 이런 크고 작은 사이클은 석유화학 산업의 사이클을 만들어 왔다.

구조적인 변화를 통해
사이클 상승을 기대
할 수 없는 NCC기반
석유화학산업

이 보고서의 목적은 앞으로 석유화학 산업, 특히 한국의 석유화학 산업은 하락 사이클 이후 상승 사이클을 타지 못할 가능성이 있음을 보여주는 것에 있다. 이는 단기적으로 생산설비의 유례없는 확장과 북미 ECC 산업의 개화라는 기존 체제에서는 볼 수 없는 일들이 일어났기 때문이다. 이후 논의에서는 왜 상승 사이클을 타지 못할 가능성이 있는지 Stream을 따라서 단/장기, 수요와 공급을 분석하여 보여주고자 한다. 또한 매출에서 큰 비중을 차지하지 않는 소재 및 제품들은 appendix에서 상세하게 다루어놓았다.

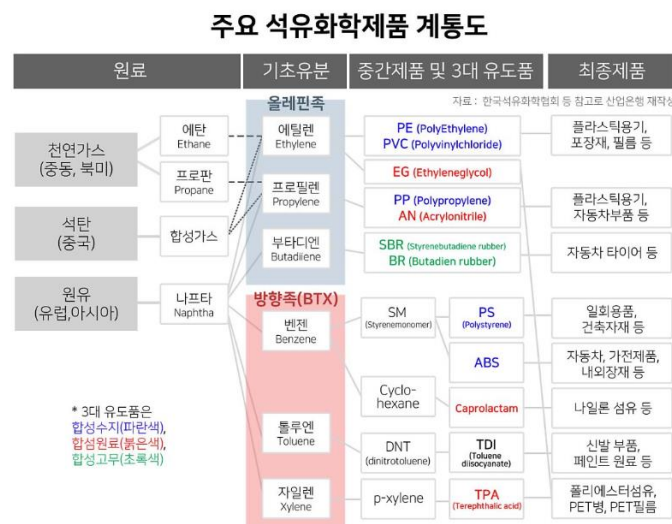
1.1 석유 화학 산업의 Chain

동사가 영위하고 있는
산업 및 출자 구조

석유화학 산업은 생산하는 제품의 종류가 다양하고 거미줄처럼 엉켜있기 때문에 본격적인 논의를 시작하기 전에 점검할 필요가 있다. 우선 동사는 원유에서 추출되는 납사(나프타)를 기반으로 사업을 영위하고 있다. 동사가 지분을 50% 소유하고 있는 여천NCC는 NCC 기업으로 석유 화학 산업의 가장 전반부에서 활동하는 기업이다. NCC 기업은 나프타를 쪼개어 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX 등의 기초 유분을 생산하는 역할을 한다.

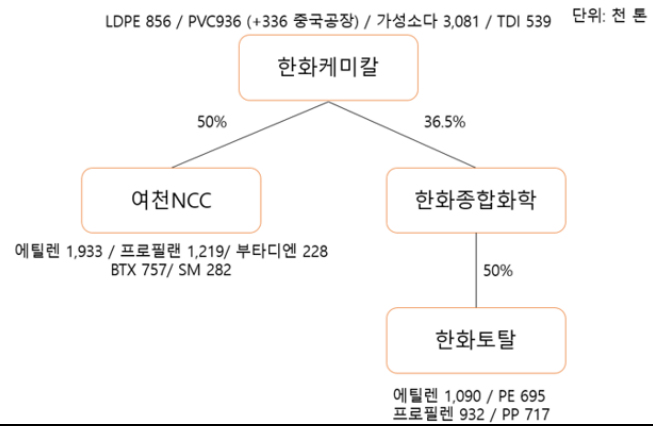
동사는 그 뒷단에 있는 회사로 기초 유분을 통해 중간 제품을 만드는 기업인데, 주로 에틸렌을 사용하여 PE, PVC 등을 생산하고 있다. 한화 토탈은 매출액 11조의 거대 기업인데, 토탈에서는 NCC 업체처럼 기초 유분을 생산하면서 PE, PP, PX 등의 중간 제품을 폭 넓게 생산하고 있다.

그림 3.1 주요 석유화학제품 계통도



출처: 한국석유화학협회, 산업은행

그림 3.2 주요 출자 구조 및 각 기업별 주요 생산품 생산량



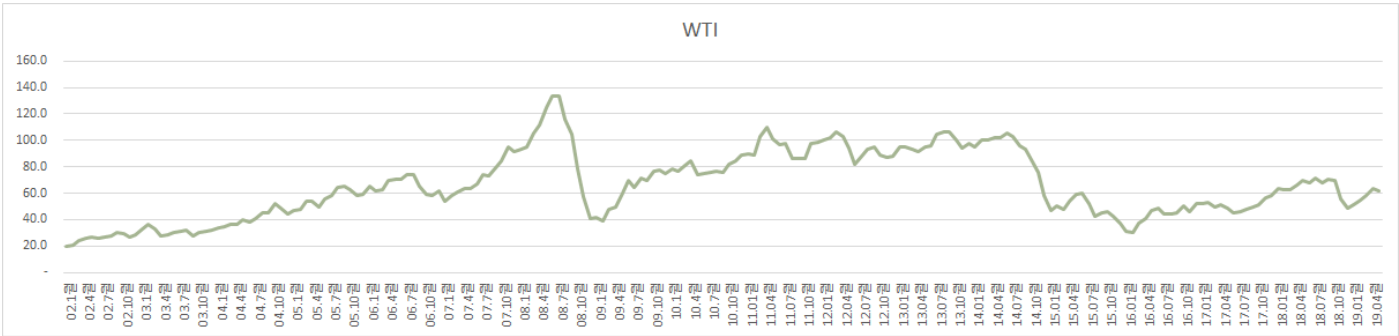
출처: 각 사 사업보고서, SMIC 1팀

1.2 유가

안정적인 흐름이 기대되는 국제 유가

석유화학 산업의 기초인 유가를 우선적으로 분석 및 예측하고자 한다. 앞서 이야기한 바와 같이 석유화학 산업은 유가에 지대한 영향을 받기 때문에 유가를 확인하고 넘어가는 것은 필수라고 할 수 있다. 결론을 미리 이야기 하자면, 국제 유가는 50-70달러 선에서 안정될 것이다.

그림 3.3 2001년부터 현재까지의 월별 유가 추이 (단위: \$)



출처: 유안타 증권 황규원 애널리스트, SMIC 1팀

석유 가격 결정권을 나눠가지게 된 미국과 이로 인하여 안정적이었던 16, 17 유가

국제유가는 '14년 중순부터 급속하게 떨어지며 그 이후 '18년 말을 제외하고, 50-70달러 선에서 움직여 왔다. 14년 중순 유가가 가파르게 하락한 원인은 중동과 미국의 에너지 패권 때문이다. 미국의 셰일가스가 가시화 되자 OPEC 회원국들은 당시 60달러의 손익분기점을 가지고 있었던 미국 셰일가스를 막기 위하여 생산량을 증가시켰고, 100달러가 넘던 WTI 원유의 가격은 16년 40달러 밑으로 내려오게 되었다. 하지만 OPEC 회

원국들의 이러한 노력은 셰일가스 혁명의 시기를 조금 늦췄을 뿐, 현재 미국의 셰일가스 산업은 그 기반을 다지는데 성공하였다. 16년 이후 OPEC 회원국들은 저유가로 인한 경제적 어려움을 버티지 못하고, 생산량을 줄이기 시작한다. 한동안 50-70달러 사이를 유지하던 유가는 미국과 이란 경제 제재 가능성이 대두되며, 18년 말 80달러 선까지 오르게 된다.

안정적인 유가를
원하는 미국의 수출량
증가를 통한
유가 안정

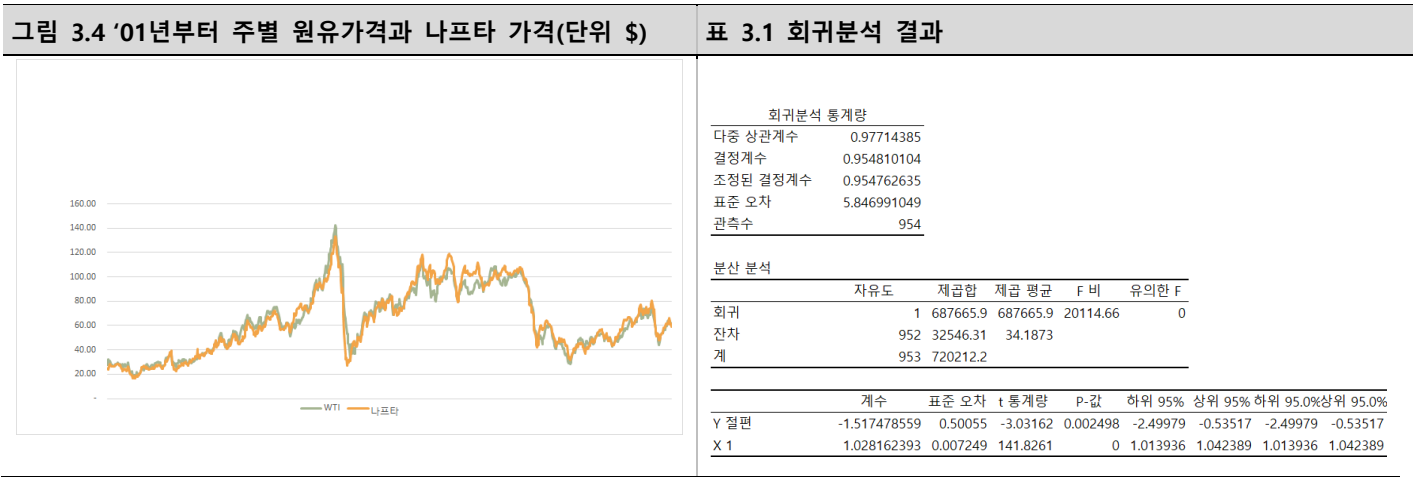
하지만 미국이 원유의 생산량과 수출량을 늘리며, 사우디아라비아를 압박하여 하루만에 원유가격을 7% 하락시키는 등 유가를 정상화 시켰다. 이 사건은 유가가 50-70 달러 선에서 안정될 것이라는 강력한 증거가 된다. 왜냐하면, 미국이 석유 수출 증가를 통하여, OPEC의 가격 결정력을 무너뜨릴 수 있음을 보여준 사건이기 때문이다. 미국은 9번째로 석유 매장량이 많은 국가임에도 불구하고, 전략적인 이유로 석유 수출을 막고 있었는데, 셰일 가스의 등장으로 석유는 더 이상 전략 자산이 아니게 되었다. 그 결과 미국은 생산, 수출량 1위가 되며, 가격 결정력을 OPEC과 나눠 갖게 되었다.

제한적인 이란 제재의
영향

OPEC 회원국들은 대부분 다른 산업 기반이 없기 때문에 석유 가격이 높은 수준에서 유지된다면, 무조건 좋았다. 하지만 미국은 다르다. 트럼프는 작년 말 석유 가격은 내려가야 한다고 주장하였는데, 트럼프의 지지 기반도 중요하지만, 많은 산업이 다양하게 발전한 미국의 입장에서는 너무 높은 유가는 경제에 부담을 준다. 반대로 너무 낮은 유가는 셰일가스 산업에 악영향을 주기 때문에 미국은 현재 유가 수준을 안정적으로 유지하고 싶어할 것이고, 이제 그렇게 할 수 있는 힘이 생겼다. 한편 현재 남아있는 단기적인 이슈는 이란 제재가 있는데, 중국과 터키가 이란 제재에 동참하지 않겠다는 뜻을 밝혔기에 이란 제재의 유가에 대한 파급력이 줄어들 것이라는 예측이 일반적이다.

1.3 나프타(납사)

나프타는 원유에서 추출되는 석유화학 산업의 공통 원료이다. 나프타 가격은 원유가를 완벽하게 추종한다. 따라서 향후 동사의 원재료 가격은 안정적으로 유지될 것이다.



출처: 유안타 증권 황규원 애널리스트, SMIC 1팀

출처: 유안타 증권 황규원 애널리스트, SMIC 1팀

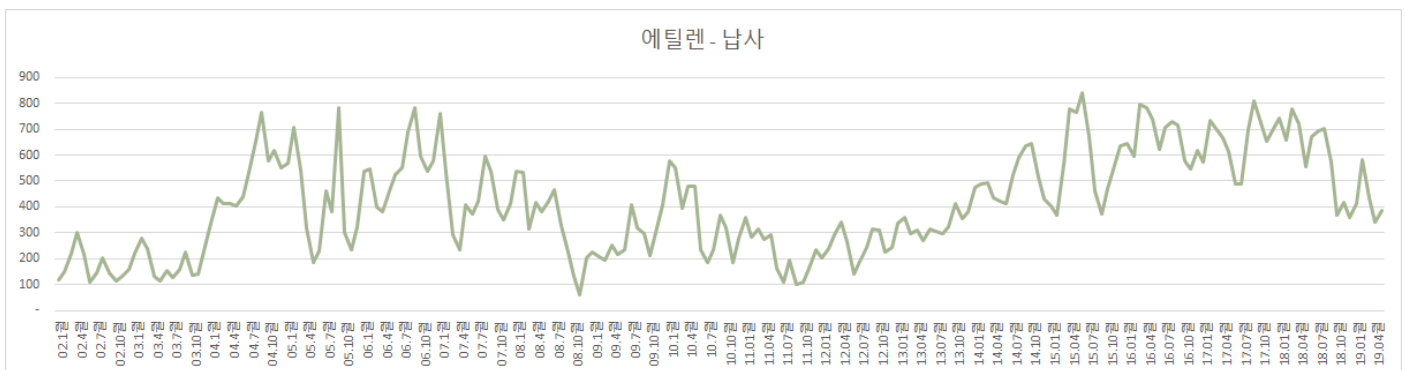
2.1 화학산업의 쌀 에틸렌

지금까지의 에틸렌
스프레드의 추이와
그 원인

가장 먼저 다룰 제품은 화학 산업의 쌀 에틸렌이다. 단기적으로 보았을 때 에틸렌 가격은 크게 하락할 것으로 보인다. 아래 그림에서 확인 가능하듯 에틸렌 납사 스프레드는 2016년과 2017년에 근 20년 내에 가장 좋은 흐름이었다. 이는 중국의 이커머스 시장의 성장 등 수요측의 원인과, 낮은 곳에서 안정되어 있던 국제 유가의 영향이 크다. 하지만, 2018년 유가가 상승하고 미중 무역분쟁으로 인하여 중국의 수요가 줄었으며, 연말의 롯데케미칼의 20만톤의 증설로 인하여 18년 8월 이후에 급락하였다. 그 때문에 여천NCC의 영업이익은 17년대비 40%가 감소하였다.

그림 3.5 2001년부터 현재까지의 월별 에틸렌 납사 스프레드

(단위: \$)



출처: 유안타 증권 황규원 애널리스트, SMIC 1팀

올해 들어 미중 무역분쟁의 진전과 유가하락으로 인하여 스프레드는 잠시 상승했으나, 유가가 제자리를 찾고 미중 무역분쟁이 재점화되며 스프레드는 다시 하향세를 보였다. 현재 잠시 스프레드가 회복되는 것 처럼 보이는 것은 한화 토탈의 파업 때문이다.

악화가 예상되는
스프레드
:NCC 과도한 증설

향후 스프레드는 더욱 악화될 것이다. 우선 가장 중요한 요인은 국내 NCC업체들의 과도한 증설이다. 1년전 국내 에틸렌 생산량은 900만톤이었다. 그런데 2023년까지 489만톤의 추가 증설 계획이 있다. 이는 현재 생산량의 50%를 초과하는 증설로, 수요 증가에 비하여 너무 과도한 투자이다. 이러한 과대 투자는 정유업체들의 진입과 이를 저지하기 위한 화학업체들의 증설 때문이다. 정유 산업의 어려움 때문에 정유업체들은 다각화와 부가가치 획득을 위하여 전방에 진입하고자 한다.

표 3.2 에틸렌 증설 계획

(단위: 만톤)

국내 에틸렌 생산 순위 (단위: 만t)			
순위	업체명	현재 생산량	증설 물량 증설 시점
1	LG화학	220	110 2022년
2	롯데케미칼	210	20 2018년
3	여천NCC	195	33.5 2020년
4	한화도탈	109	31 2019년
5	SK종합화학	86	
6	대한유화	80	
	GS칼텍스		70 2021년
	현대오일뱅크		75 2021년
	에스오일		150 2023년

출처: 한경

설비 투자가 끝난 후
ECC 가격 경쟁력으로
인하여 장기적으로
희망이 보이지 않는
NCC 업계

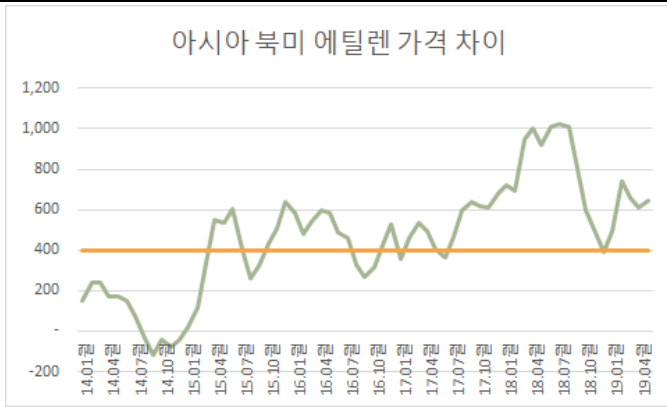
운반비 이상으로
벌어진 아시아-북미
에틸렌 가격 차이

장기적인 요인은 미국의 ECC이다. 중국의 CTO는 여러 제약조건 때문에 현재의 유가수
준에서는 경제성이 없다고 판단되어 크게 위협적이지 않지만, 미국의 ECC 가격 경쟁력
이 월등하기 때문에 장기적으로 NCC를 대체할 수 있을 것으로 보인다.

앞서 이야기 한 바와 같이 2023년까지는 투자가 예정되어 있기 때문에 공급과잉에 의
해 불황이 찾아올 것이다. 하지만 이 설비 증축이 완료되어도 *예전처럼 상승 싸이클이
도래하는 것이 아니라 더 큰 절벽을 맞이할 것이다.* 그 이유는 미국의 ECC설비이다. 북
미에서 아시아까지 에틸렌을 운반하는데 톤당 400\$가 필요하다고 한다. 또한 아직 에
틸렌을 수출할만한 인프라가 미국에 제대로 구축되어 있지 않다고 한다. 그래서 당장은
미국의 ECC를 고려할 필요가 없겠으나, 얼마전 아시아와 미국의 에틸렌 가격 차이가
400달러를 넘어섰다. 그리고 현재 3000만톤의 설비를 보유한 미국의 증설 계획을 보았
을 때 북미 에틸렌 가격은 더 내려갈 것이며 따라서 설비 증축이 종료된 뒤에도 에틸
렌의 가격은 오를 수 없고 오히려 ECC에게 대체될 것을 보인다.

게다가 미중 무역분쟁이 장기화 되어가고 있는 상황에서 설비를 증축하고 있는 동사의
향후 전망은 어두울 수 밖에 없다.

그림 3.6 아시아-북미 에틸렌 가격 차이 (단위: \$)	표 3.3 북미 ECC 증설 완료 및 계획 (단위: 천 톤)
----------------------------------	-----------------------------------



기업명	국가	위치	원료	설비용량 (천톤/년)	완공 시기
NOVA Chemicals	캐나다	Corunna, ON	Ethane	188	2017
Westlake	미국	Calvert City, KY	Ethane	32	Q3 2017
Indorama Ventures Olefins LLC	미국	Carlyss, Louisiana	Ethane/Propane	370	Q4 2017
ExxonMobil Baytown	미국	Baytown	Ethane	1,500	Q1 2018
ChevronPhillips Cedar Bayou	미국	Cedar Bayou	Ethane	1,500	Q2 2018
Sasol Louisiana Lake Charles	미국	Lake Charles	Ethane	1,500	Q2 2018
Shintech Louisiana Plaquemine Ethylene	미국	Louisiana	Ethane	500	Q1 2019
Formosa Plastics Point Comfort	미국	Point Comfort	Ethane	800	Q1 2019
Total	미국	Port Arthur, Texas	Ethane	1,000	Q3 2019
Dupont (Expansion)	미국	Orange	Ethane	91	2019
Appalachian Shale Cracker Enterprise(Ascent) Petrochemical Complex	미국	Parkersburg, West Virginia	Ethane	1,000	Q2 2020
Westlake LACC (Lotte Axial)	미국	Louisiana	Ethane	1,000	Q1 2021
Appalachian Resins(AR) Wheeling West Virginia Ethylene&Polyethylene	미국	Salem Township, Ohio	Ethane	275	2021
Aither Bayer Kanawha Valley	미국	Kanawha Valley, West Virginia	Ethane	300	2021
PTT GC America	미국	Belmont County, Ohio	Ethane	1,000	2022
Shell Appalachia Ethane Cracker	미국	Monaca, PA	Ethane	1,800	2022
Badlands	미국	North Dakota	Ethane	1,500	2022
ExxonMobil SABIC	미국	Corpus Christi	Ethane	1,800	2024
NOVA Chemicals	미국	Louisiana	Ethane	1,500	2025

출처: 유안타 증권 황규원 애널리스트, SMIC 1팀

출처: 수출입은행

2.1.1 폴리 에틸렌

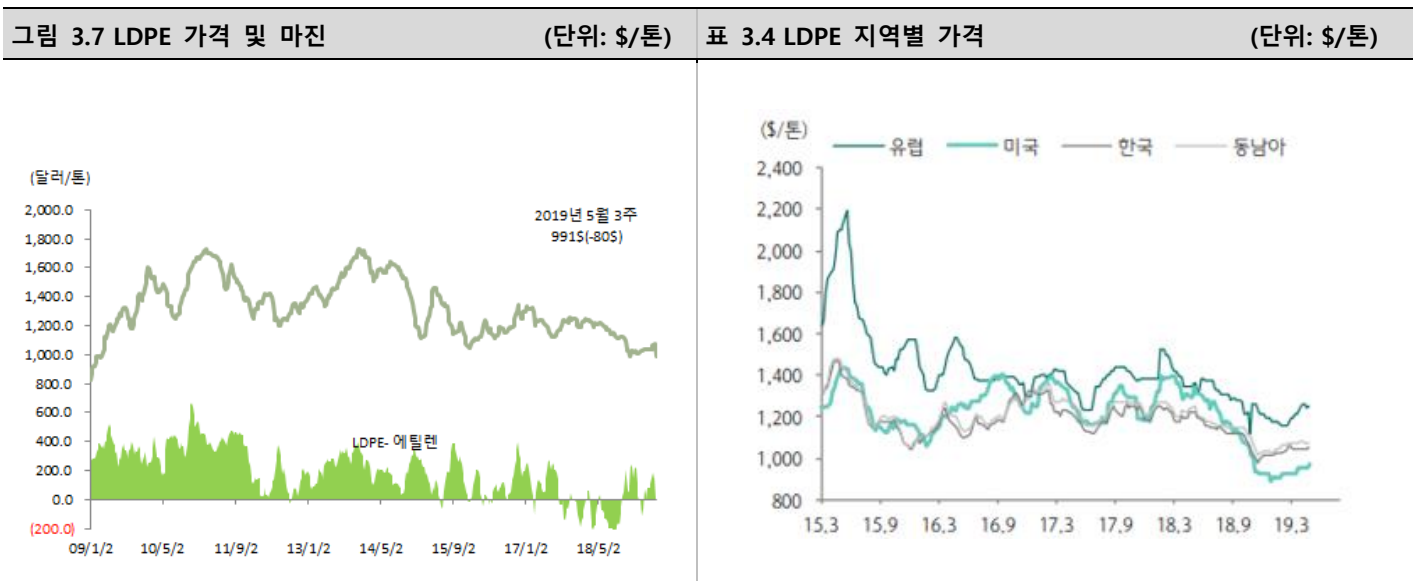
LDPE가격의 방어를
통하여 에틸렌의
수익성 악화를
상쇄할 수 있을것인가

에틸렌에서 생산되는 대표적인 품목으로는 폴리에틸렌과 PVC가 있는데 우선 폴리 에틸렌을 살펴볼 것이다. 폴리 에틸렌은 HDPE, LDPE, L-LDPE 등의 종류가 있고 그 안에서도 용도에 따라 매우 다양한 종류가 있는데, 일반적으로 가격은 서로 연동하여 움직인다. 에틸렌 가격이 하락하여도, 동사는 에틸렌을 사용하여 LDPE 등의 제품을 만들고 있기 때문에 이 제품들의 가격이 하락하지 않는다면, PE를 생산하는데 필요한 에틸렌은 가격하락의 위험으로부터 면적이 될 수 있을 것이다. 동사의 에틸렌 생산량의 절반정도는 LDPE 생산에 사용된다. (여천NCC, 한화 토탈 에틸렌 생산량 각 1933, 1090/ 한화케미칼, 한화 토탈의 PE 생산량 각 856, 695) 따라서 LDPE 가격에 따라 에틸렌 생산량 절반의 수익성이 결정된다.

수요와 공급측면
모두 불리할 전망
장기적으로 미국 산
PE의 수출 증가 예상

하지만 PE역시 가격 하락을 막기 어려워 보인다. 그 이유는 산업 구조 때문이다. LG 화학 IR 담당자에 따르면, 에틸렌을 생산하는 NCC 업체들은 보통 PE 역시 함께 생산하는데, 따라서 NCC에 진입한 정유사들 역시 PE 생산을 위한 설비를 증축하고 있다고 한다. 또한 미중 무역분쟁으로 인하여, 최대 소비국인 중국 쪽에서 소비가 둔화되어, 수요, 공급 모든 면에서 전망이 어둡다고 밝혔다. 게다가 기존 업체들의 설비 증축이 예정되어 있고, 장기적으로 봤을 때 미국 PE 회사들이 증가하고 있어 에틸렌과 마찬가지로, 수입되는 PE로 인한 위험도 병존하고 있다. 오히려 PE는 고체이기 때문에 에틸렌보다

이송이 쉽고, 이미 일정량이 중국으로 수출되고 있다. 그 결과 에틸렌보다 미국으로부터의 위험이 더 크다고 판단할 수 있다.



출처: 유안타 증권 황규원 애널리스트

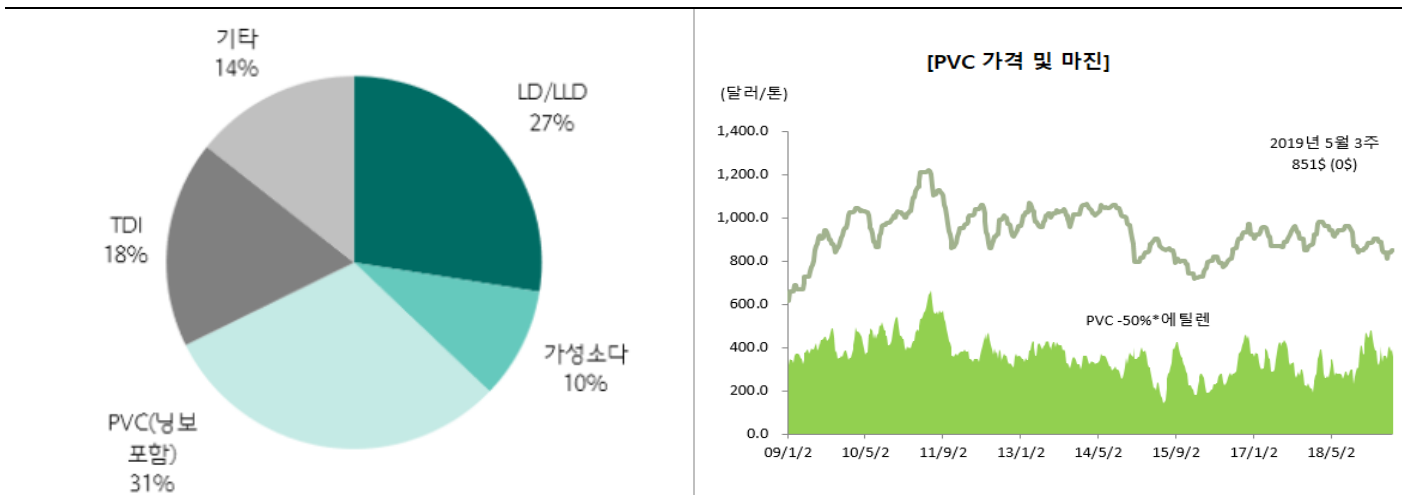
출처: 하나금융투자

LDPE는 작년 역마진이 났을 정도로 상황이 좋지 않다. 올해들어 유가가 안정되며, 스프레드가 양수로 돌아섰지만, 대규모 증설과 소비 감소가 진행되어 P 하락 추세가 계속 된다면, 언제 다시 -스프레드가 도래해도 이상할 것이 없다. 동사의 경우 판매 제품 믹스 상 단가가 비싸기 때문에 동사는 역마진까지 나지는 않았지만, 앞으로 상황이 더 안 좋아 질 것임을 고려하면, 증설하는 설비에 들어갈 투자금을 회수할 수 있을지 여부도 불투명하다.

2.1.2 PVC

동사는 NCC 공정에서 얻어지는 에틸렌 기반의 PVC를 생산하고 있다. 중국에서 PVC를 집중적으로 공급하는 한화케미칼 Ningbo 법인까지 고려하면 동사 기초소재 부문 매출액에서 PVC가 차지하는 비중은 31%로 가장 높다.

그림 3.8 동사 기초사업부 내 매출비중	그림 3.9 PVC 가격 및 마진
------------------------	--------------------



출처: 하나금융투자, SMIC 1팀

출처: 유안타증권 황규원 애널리스트, SMIC 1팀

동사의 향후 PVC 업황은 수요 측면과 공급 측면으로 나뉘서 살펴볼 수 있는데, 결론부터 말하자면, 수요는 미중무역분쟁 지속으로 인한 수요 위축에도 불구하고 장기적으로는 증가 추세에 있으나, 공급 측면에서는 장기적으로 동사에게 큰 해자가 없다고 판단하였다.

먼저 수요 측면에서는, 전 세계 PVC 수요의 66%를 차지하고 있는 아시아/태평양 지역의 PVC 수요에 초점을 맞출 필요가 있다. 중국의 경우 미중무역분쟁 장기화로 인한 경기 둔화로 석유 화학 제품에 대한 수요가 감소하였고, 인도 또한 한 달 여의 총선거간으로 인해 일시적인 수요 약세를 보이며 최근 관련 업체들이 부진한 업황을 보였다.

중국과 인도 pvc 수요 증가 기대

그러나 수요가 회복될 가능성은 있다. 중국 정부는 올해 3월, 화학업종 증치세율(한국의 VAT와 유사) 인하, 내수 부양책 시행, 철도 등 인프라 투자 확대를 골자로 하는 **경기부양책**을 발표하였다. 소비세 감면으로 인해 석유화학제품에 대한 소비 심리가 개선될 것으로 기대되며, 특히 인프라 투자 확대로 인해 대표적 중간재인 PVC 수요가 증가할 것으로 예상된다. 실제로 중국이 경기부양책을 실시했던 2009년과 2012년 하반기에 PVC 가격은 약 15~20% 상승했다.

인도 또한 세계 pvc 수요를 견인해 나갈 것으로 예상된다. 인도 산업진흥국에 따르면, 2020년까지 인도 PVC 수요는 연평균 10% 증가할 것으로 예상되며, 인도 경제는 올해도 7%의 고성장이 예상되는 가운데 제조산업의 후방산업인 석유화학산업에 대한 니즈가 더 커질 것으로 기대된다.

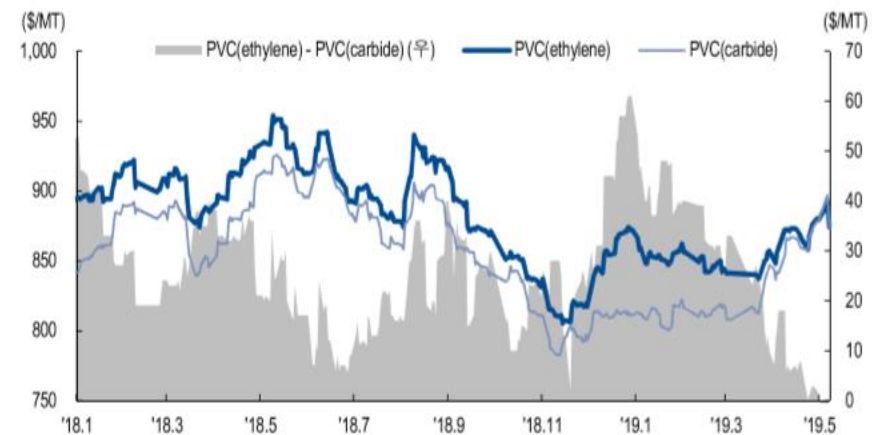
중국 pvc 공장 폭발로 인한 pvc 공급 감소 및 가격 상승

공급 측면에서 살펴보면, 동사는 지난 4월 말에 발생했던 중국 Dongxing Chemical 공장 (40만 톤 규모) 폭발로 인해 수혜를 입을 것으로 예상된다. 중국 PVC 생산량의 86%는 석탄으로부터 얻는 카바이드(Carbide) pvc인데, **동성 케미칼 공장이 폭발하면서 가동률 하락 및 공급 축소로 carbide PVC 가격이 상승하였다.** 또한 올해 초 중국 내 잇따른 화학 설비 공장 폭발로 인해 중국 정부의 환경 감찰이 심해져 당분간 pvc 증설 및 가동률 상승은 불가능할 것으로 보인다. 더불어, 중국을 제외한 올해 주요국의 PVC 증설 또한

소규모일 것으로 파악된다. 따라서 중국 carbide PVC 가격 상승으로 인해 **동사가 생산하고 있는 ethylene PVC의 수요가 증가하고 가격이 상승할 것으로 예상되어** 동사의 단기 pvc 스프레드 확대가 예상된다. 실제로, carbide PVC 가격은 항상 ethylene PVC 가격보다 낮게 유지되었지만 올해 4월 이후 두 PVC의 가격이 모두 상승하였으며 그 차이가 매우 좁혀진 것을 알 수 있다.

그림 3.10 PVC 가격 추이

그림4. 중국 동싱케미칼(Dongxing Chemical)의 PVC 설비 폭발로 PVC(carbide) 가격 상승



자료: 산업자료, NH투자증권 리서치본부

출처: NH투자증권, SMIC 1 팀

공급 측면의 수혜는
단기적인 것에 불과

그러나 단기적인 가동률 하락으로 인한 PVC 가격 상승이 오래 이어질 수 있을지는 미지수이다. 중국은 전 세계 PVC의 약 50%를 생산하고 있는 세계 최대 PVC 생산국으로, 최근 환경 감찰로 인해 증설이 축소되었지만 이는 일시적 기조에 지나지 않을 가능성이 크다. 지난 8년간 중국 pvc 공급은 총 6.6백만톤 순증하였으며, 중국의 석유 화학 제품 자급화 확대에 의한 수입 감소는 동사에게 risk 로 상존하고 있다.

이와 동시에 **인도 정부는** 해외 기업의 급속한 침투를 막고 자국 산업을 육성하기 위해 **관세 인상을 추진하고 있다.** 올해부터 자동차/전자제품 및 이와 관련된 부품에 대한 관세는 기존 7.5~15%에서 15~25%로 대폭 인상되었으며, LG경제연구원에 의하면 인도 정부가 석유화학산업에 큰 관심을 가지고 있는 만큼, 현재 7.5~10% 수준인 플라스틱 관세 역시 인상될 가능성이 높다.

장기적으로 원가 경쟁
력에서 밀릴 것으로
예상

가장 악재로 판단하고 있는 것은 위의 LDPE에서의 논리와 마찬가지로 2017년 이후 미국이 저렴한 셰일 가스를 기반으로 하는 에탄 크래커를 대규모 증설하고 있어 **NCC 공정 에틸렌 제품(LDPE, PVC 등)에 주력하는 동사는 장기적으로 원가 경쟁력 측면에서 도태될 것이라는 점이다.**

따라서 대외변수의 불확실성이 위험요소로 남아있기는 하지만, 올해 하반기에는 중국 경기부양책의 효과가 발현될 것으로 짐작해 볼 수 있으며 인도 pvc 수요 증가로 단기적으

로 수요 회복의 혜택을 입을 것이라고 기대된다. 그러나 동사의 NCC 에틸렌 가격이 중국의 석탄 카바이드 및 미국의 ECC 에틸렌에 대해 우위를 가져야만 하는 공급 측면의 risk가 있기 때문에 **동사의 장기적인 PVC 업황은 밝지 않다.**

3. 프로필렌

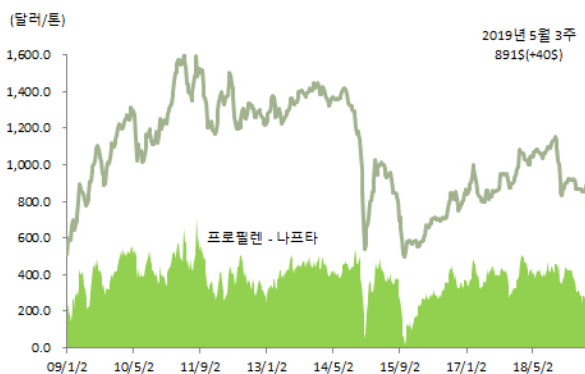
여러 방식으로 생산 가능한 프로필렌

에틸렌과 함께 대표적인 석유화학제품인 프로필렌은 NCC 공정의 결과로 생산된다. NCC 공정에서 추출되는 물질 중 프로필렌은 16%를 차지한다. (에틸렌 31%), **하지만 프로필렌은 납사를 분해하는 방식 이외에도 휘발유 제조 공정의 부산물로서 생산되기도 하며, LPG가스 프로판을 PHD 공정을 통해 가공하여 만들어지기도 한다.** 이외에도 여러 방법이 있지만 앞서 언급한 방법이 대표적인 방법이다.

동사는 납사를 분해하여 에틸렌을 얻는 과정에서 프로필렌도 함께 얻고 있다. 프로필렌의 스프레드의 경우 '15년에 에틸렌 추출을 위한 NCC 가동률 증가로 인한 공급 과잉 시기 이후에는 에틸렌에 비하여 안정적인 스프레드를 보여주고 있다.

그림 2-?. 프로필렌 나프타 스프레드

(단위: \$ /톤)



출처: 유안타 증권 황규원 애널리스트

세일가스 혁명으로 미국의 LPG 수출 증가와 그로인한 경쟁자의 원가우위

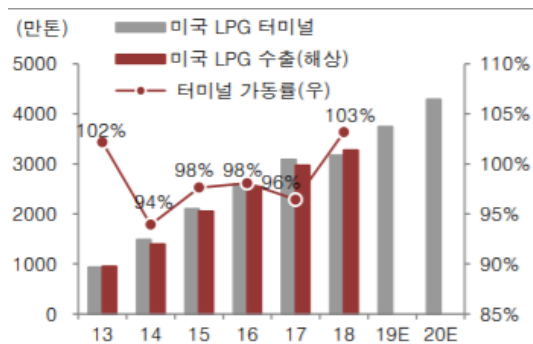
하지만 프로필렌 - 나프타 스프레드 역시 감소될 것이라고 전망된다. 그 이유는 프로 필렌이 LPG 가스를 통해서도 만들어질 수 있기 때문이다. 세일가스(LNG)로 인하여 미국은 LPG 최대 수출국으로 급부상하였다. 미국 LPG 수출량은 '13년 930만톤이었는데, 5년 후 인 '18년 3,270만톤으로 증가하였다. **올 하반기에는 수출량이 4,290만톤까지 증가할 것**이다. 그 이유는 미국은 현재 LPG 터미널 용량 부족으로 수출을 못하고 있는데, 터미널 설비가 올해 말 증설완료될 것이기 때문이다.

이로 인하여, 프로판 가격은 하락 안정화 할 것으로 예상된다. **프로판의 가격이 낮아지면,**

프로필렌의 가격 역시 낮아질 것이며 결국 나프타와의 스프레드는 좁혀질 것이다. PDH 방식으로 프로필렌을 생산하는 효성화학은 베트남에 30만톤의 증설 작업을 시작하였다. 효성화학의 기존 생산량이 30만톤임을 감안할 때 이는 굉장히 공격적인 투자이고, SK 가스의 자회사인 SK 어드밴스 역시 기존 60만톤에서 증설을 할 수 있는 가능성이 열려있다. 이들 기업은 프로필렌 가격이 하락하여도 원가 자체가 하락하기 때문에 이익이 크게 훼손되지 않을 것으로 예상된다. 따라서 상황은 에틸렌 보다 더 심각하다고 할 수 있다. 에틸렌에서는 정유 업체의 NCC로의 진입과 기존 업체들의 설비 증설이 문제가 되었는데, 프로필렌에서는 여기에 프로판 가스를 원료로 하는 경쟁기업들의 원가 경쟁력 증가라는 문제까지 같이 발생했기 때문이다. 효성 화학의 경우 프로판 가격의 하락에도 불구하고 예상보다 실적 개선이 적었는데 이는 미중 무역 분쟁으로 인한 Q의 감소 때문이다. 동사의 경우 스프레드와 Q에서 동시에 문제가 발생할 수 있는 상황에 직면하였다.

그림 2-?. 미국 LPG 수출과 터미널 설비 상관관계

(단위: 만 톤/ %)



출처: 흥국증권

4. 매출 추정

매출 (단위:백만원)	여천 NCC		한화토탈				한화케미칼				합계
	에틸렌	프로필렌	에틸렌	프로필렌	LDPE	PP	PVC	가성소다	LDPE	TDI	
2019	2,062,511	1,196,083	1,163,030	914,478	1,002,260	843,909	1,290,821	1,694,550	1,234,438	1,074,157	12,476,236
2020	2,317,447	1,153,174	1,257,608	919,512	935,748	1,205,355	1,222,965	1,677,605	1,152,518	973,388	12,815,319
											25,291,555

추정 원리는 APPENDIX에 자세하게 설명하였다.

4. 결론

4.1. 태양광 치킨게임, 언제 올 것인가?

4.1.1. 아직 치킨 게임은 오지 않았다.

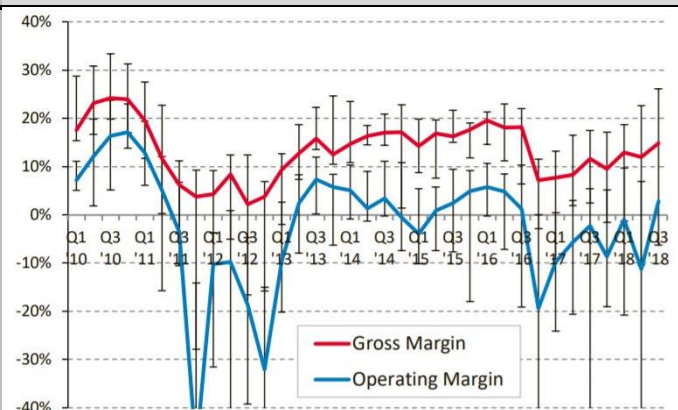
미래의 치킨 게임을 예측하기 위해선 과거의 치킨 게임 시기를 분석해 보아야 한다. 자료를 살펴보면 과거 치킨게임이 일어나기 전인 11년의 Top 6위 안에 드는 업체들의 절반이 치킨게임 과정에서 도산했음을 알 수 있다. 글로벌 Top 6 PV manufacturer의 생산량은 총 생산량의 60%가량을 차지한다. 반면 15년에서 18년의 시기에는 메이저 업체들끼리의 구조조정이 전혀 일어나지 않았으며 단지 capa 증설을 통한 M/S 경쟁만이 치열하게 일어났었음을 알 수 있다. 추가로 글로벌 PV manufacturer업체들의 OP 마진을 살펴보면 11년도와 치킨 게임 시기보다는 강도가 낮은 경쟁이 벌어지고 있음을 알 수 있다.

그림 4.1 글로벌 Top PV 메이커(빨간색은 도산, 파랑색은 신규 진입)

	11년	15년	18년
1	Suntech	Trina Solar	Jinko Solar
2	JA Solar	Canadian solar	JA Solar
3	Trina Solar	Jinko Solar	Trina Solar
4	Yingil	JA Solar	Longi Solar
5	Motech	Hanwha Q cells	Canadian solar
6	Gintech	First Solar(>10)	Hanwha Q cells

출처: PV Insight, SK증권, SMIC 1팀

그림 4.2 PV Manufacturer's Margin 추이(단위 : %)



출처: PV insight, SMIC 1팀

4.1.2. 현재의 상황은 어떠한가?

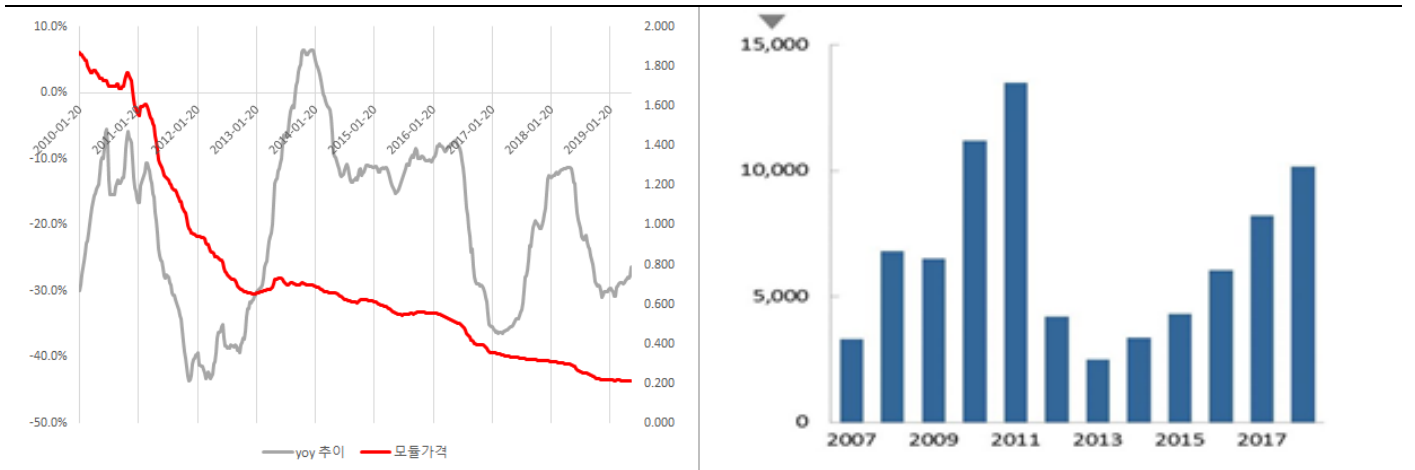
모듈 가격 추이를 살펴보면 16년도 말부터 급격한 하락이 시작되며 태양광 업계의 호황이 끝났다. 이는 15년 당시 공격적으로 capa를 증설해서 업체들이 p를 깎으며 경쟁했던 까닭이었다. 아래 그림을 살펴보면 15년 이후, 16년 17년도에도 PV 업체들의 capa가 yoy 20% 이상으로 빠르게 성장했음을 알 수 있다.

바닥을 모르고 꺾이던 가격은 18년도에 다시 올라온다. 그러나 이는 미국과 중국의 셰이프가드/보조금 지급 축소를 피하기 위한 수요가 물리면서 이루어진 반등이었다. 단기적인 이슈가 사라진 18년도 하반기부터 본격적으로 다시 한 번 모듈 가격의 하락이 시작된다. 이는 정책적 이슈와 같은 노이즈를 걷어 내면 이미 시장의 수요 성장을 공급 증가가 따라 잡았으며, 모듈 시장은 과거 치킨 게임의 초입에서의 공급 과잉이 일어나고 있음을 알 수 있다.

그림 4.3 모듈 가격 추이

(우측 : \$/W, 좌측 : %)

그림 4.4 PV Manufacturer's CAPEX 추이(단위:USD mil)



출처: PV Insight, SMIC 1T

출처: PV Tech, SMIC 1T

4.1.3. 앞으로의 치킨 게임, 언제 올 것인가?

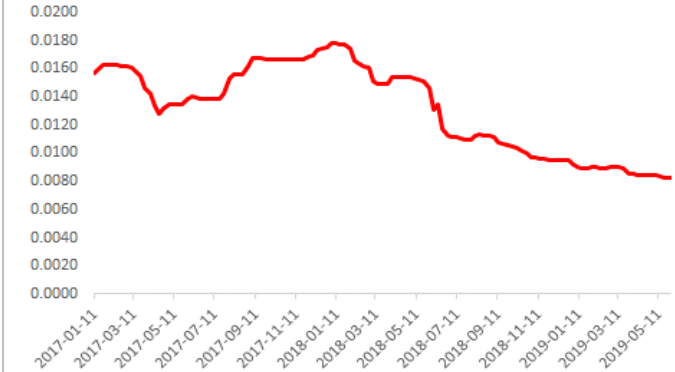
위의 글로벌 OPM 추이를 보면 아직까지는 중국 주도의 폴리실리콘 치킨 게임이 일어나며 비용이 하락해 아직까지는 글로벌 PV 업체들의 OP마진이 깨지지 않고 버텨주고 있음을 알 수 있다. **과거 11년도 모듈 치킨 게임이 일어나기 전 10년도부터에도, 중국 주도의 폴리실리콘 치킨 게임이 선행하였었다.** 당시의 자료를 살펴보면 중국 업체들의 공격적인 증설로 09년도 ~ 10년도에 폴리실리콘 가격이 50%가까이 떨어졌음을 알 수 있다.

그림 4.5 폴리실리콘 가격 추이(2009년 ~ 2019년)



출처: PV Insight, SMIC 1T

그림 4.6 폴리실리콘 가격 추이(2017년 ~ 2019년 5월)



출처: PV Insight, SMIC 1T

18년에서 최근까지의 폴리실리콘 가격 추이를 보면 그 당시와 마찬가지로 50% 가까이 폴리실리콘 가격이 꺾이고 있음을 알 수 있다. 이미 중국은 Daqo 등 중국의 폴리실리콘 기업들에게 원재료의 40%가까이를 차지하는 전기료를 대폭 인하하는 정책을 발표하며 폴리실리콘 시장의 치킨 게임을 주도하려 하고 있다. 이러한 원재료 가격의 급락은 태양광 밸류체인에서 다운스트림 업체들의 가격 삭감 여력을 올려주어 치킨 게임을 촉진하는 요소가 될 수 있다. 근본적으로 이미 엄청난 capa 규모를 보유하고 있는 태양광 업체들은 과거와 달리 특정 지역이 이끄는 폭발적인 수요의 증가 없이는 맞추기 어렵다고

판단한다.

또한 중국과 미국에서의 수요 정체를 상쇄할 수 있는, 앞서 이야기한 신규시장에서의 수요 성장, 그리드 패리티로 인한 수요 성장 역시 가까운 미래의 이야기가 아니라고 판단한다. 이러한 상황을 종합해 보았을 때, **글로벌 업체들의 입장에서는 오히려 3~4년 후에 기대되는 수요의 급증 수혜를 온전하게 받을 수 있으려면, 원재료 가격이 떨어져있고 공급과잉이 시작되며 모듈 가격이 떨어지고 있는, 19년도 ~ 20년도에 본격적으로 마진을 깎아가며 치킨 게임을 벌일 유인이 크다고 판단한다.**

5. Valuation: SOTP Method

동사는 여러 사업부로 이루어져있으며 각 사업부 별로 영위하는 사업이 상이하기에 SOTP Method를 통해 기업 가치를 산정하겠다.

1) 영업가치 산정

태양광 사업부와 유통(백화점), 그리고 한화케미칼 여천NCC등의 석유화학 및 기초소재 사업을 동사의 영업 가치로 분류하였다. 태양광 사업부의 경우 PER Valuation으로, 석유화학 사업부의 경우 PBR Valuation을 통해 영업 가치를 산출하였다.

태양광 사업부 Valuation

태양광 사업부의 경우 PER Valuation을 사용하였다. 영업이익 아랫 단의 기타손익, 금융손익의 경우 비영업가치를 통해 산입을 해 주기에 NOPLAT에 Multiple을 곱해서 사업부의 영업 가치를 산출하였다. 우선 태양광 사업부의 19년도의 OPM은 치킨 게임의 초입으로 17년도와 19년도의 분기별 OPM의 평균으로 산출하였다.

단위 : 십 억	171Q	172Q	173Q	174Q	181Q	182Q	183Q	184Q	191Q	19F	20F
태양광 매출	752	872	838	953	827	806	818	1171	1265	3883	4013
영업이익	11	15	5	-17	35	-4	0	-41	49	69	-88
OPM(%)	1.5%	1.7%	0.6%	-1.8%	4.2%	-0.5%	0.0%	-3.5%	3.9%	0.77%	-2.20%
NOPLAT	8	11	4	-12	25	-3	0	-29	34	48	-62

태양광 사업부의 멀티플 추정 논리는 다음과 같다. 우선 앞서 포인트에서 설명한 대로 19년도엔 증익이 일어나지만, 구조적으로 업황이 개선되며 따라오는 증익이 아니라는 점, 19년도 ~ 20년도에 본격적으로 태양광 밸류체인 전반에서의 치킨 게임이 다시 한 번 일어날 수 있는 가능성이 높은 점 등을 고려하였다. 따라서 치킨 게임의 초기였던 17 ~ 18년도 PV 제조 업체 Jinko Solar와 Canadian Solar의 멀티플을 국가별 차이를 할인한 후 평균을 내 구하였다.

	17 PER	18 PER
Jinko Solar	20.43	17.12
Canadian Solar	10.13	3.56
할인 후 PER	7.85	5.01
평균 PER	6.43	

위와 같은 과정에 따라 산출된 태양광 사업부의 Value는 다음과 같다. 유통의 경우 전체 기업가치에서 차지하는 비중이 미미하기에 19년도의 fwd 실적 컨센서스를 통해 NOPLAT을, 1위 사업자인 현대백화점의 19f 멀티플을 할인하여 적용해주었다.

19fwd PER method

비고	19F NOPLAT	Multiple	영업가치	지분율	반영가치
태양광 사업부	46,729	6.43	300,467	100%	300,467
유통(갤러리아백화점)	13,370	6.006	80,300	100%	80,300
영업가치 합계					380,767

화학 부문 Valuation

화학부문은 PBR 방식을 통해 적정 가치를 도출하였다. 동사에게 있어 가장 중요한 기업은 여천NCC와 한화 종합화학을 통해 지분을 가지고 있는 한화 토탈이다. 따라서 이 세 기업의 장부 자본에 각각 동사의 지분율을 곱하여 합친 후 적정 PBR을 곱하여 주가를 산출하였다.

순이익과 자본 변동에 관한 자료는 다음과 같다. 이익을 추정할 때 금융비용의 경우 동사와 자회사가 가지고 있는 현금과 투자에 필요한 자금을 비교하여 필요분만큼은 차입한다고 가정하고 벨류에이션을 진행하였다. 또한 공장이 완공되는 시점부터 감가상각을 하여 매출원가에 반영하였다.

벨류에이션이 필요한 부분이 많기에, 규모가 작은 금액은 컨센서스를 참조하여 진행하였다. 향후 업황이 안좋아질 것이기 때문에 배당은 줄인가는 가정을 하였다. 매출과 매출원가는 판가의 변화와 스프레드 변화를 고려해서 추정하였다. 매출원가 중 직접재료비를 제외한 나머지는 생산량에 따라 변동한다고 가정하였고, 직접재료비는 생산량과 스프레드 모두를 고려하여 상정하였다.

PBR 멀티플로는 역사상 저점이었던 작년 멀티플 4.36배에 20%를 할인한 3.5배를 적용하였다. 작년에 멀티플이 하락한 이유는 급격한 원유 상승과 향후 증설에 대한 불안감 때문이었다. 현재는 작년보다 상황이 더 안좋다고 할 수 있는데, 미 중 무역분쟁이 장기화 될 것이 거의 확실시 되고 있고, 국내 경기도 더 안좋아지는 등 수요 측면에서 어려움이 있었다. 유가는 작년보다 유리한 상황에 있으나, 작년 말에 대폭 떨어진 뒤 반등을 하여 생각보다 그 메리트는 크지 않을 전망이다. 게다가 미국의 ECC 설비가 더욱 가시화 되

면서 동사의 미래 싸이클에 대한 불안감이 증대되고 있다. 게다가 정유회사들의 진입이 본격적으로 시작하면서 경쟁이 치열해 질 것이 더욱 확실시 되었다. 화학업체의 현재 사정은 좋지않다. 그렇기 때문에 LG는 배터리에, 롯데는 미국으로, 한화는 태양광에 진출한 것이었다. LG 화학 IR 담당자가 직접 업황이 안좋다고 할 만큼 현재 상황은 최악의 상황이다.

19fwd PBR Method

비고	19F BPS	Multiple	지분율	반영가치
한화케미칼(소재)	5,370,427		100%	
여천NCC	1,708,641		50%	
한화종합화학	357,582		36.2%	
BPS 합계	7,436,650	0.35		2,602,828

2) 비영업가치 및 순차입금 산정

비영업가치는 관계기업 투자자산과 투자부동산, 장단기금융상품 및 파생상품자산을 합해 주어 산출하였다. 관계기업의 경우 전부 비상장사이고 지분율 100%로 반영되었다.

비영업가치		단위 : 백 만 원		1000
비고	순자산가액	지분율	할인율	반영가치
관계기업 투자자산				
(주)한화도시개발(비상장)	209,771	100.00%	30.00%	146,840
한화컴파운드(주)(비상장)	57,851	100.00%	30.00%	40,496
투자부동산	191,141	-	30.00%	133,799
기타금융자산 : 장단기금융상품	380,555	-	30.00%	266,389
기타금융자산 : 파생상품자산	11,172	-	30.00%	7,820
비영업가치(합계)				595,343

비고	금액	지분율	반영가치	19F 반영가치
현금 및 현금성 자산(한화케미칼 개별)	324,604	-	324,604	324,604
현금 및 현금성 자산(여천NCC 개별, 18년도)	13,251	50%	6,626	6,626
현금 및 현금성 자산(한화종합화학 개별, 18년도)	285,461	36.05%	102,909	102,909
합계			434,138	434,138
이자발생부채	금액	지분율	반영가치	19F 반영가치
금융기관차입금(한화케미칼 개별)	557,808	-	557,808	390,466
사채(한화케미칼 개별)	715,350	-	715,350	500,745
유동성장기부채(한화종합화학 개별)	99,719	36.05%	35,949	35,949
장기차입금(한화종합화학 개별)	18,862	36.05%	6,800	6,800
단기차입금(여천NCC 개별)	110,404	50%	55,202	55,202
장기차입금(여천NCC 개별)	4,352	50%	2,176	2,176
사채(여천 NCC 개별)	50,000	50%	25,000	25,000
합계			1,398,284	1,016,337

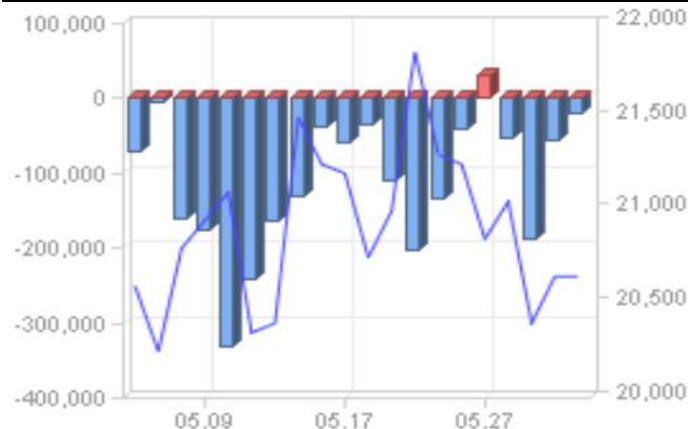
순차입금의 경우 한화케미칼의 개별 재무제표와 각 종속회사의 개별 재무제표를 통해 각 종속기업이 가지고 있는 현금성자산과 이자발생부채를 구해주었다.

따라서 Target Price, 15850원으로 하락여력 -23%, 투자의견 SELL을 제시한다.

단위 : 백 만 원	19fw 한화케미칼 가치
영업가치	2,983,594
비영업가치	595,343
순차입금	1,016,337
주주귀속가치	2,562,600
유통주식수	161,680,394
Target Price	15,850
현재주가	20,650
하락여력(%)	-23%

현재 수급 측면을 살펴볼 때 외국인과 기관이 철저하게 포지션이 갈리면서 동사의 주가가 1Q의 실적 개선으로 크게 반등하진 못하는 상황을 연출하였다. 따라서 현재 주가에서는 숏 포지션으로 얻을 수 있는 기대 수익률이 높지 않다. 그러나 19년 태양광 부문 실적이 연이어 개선된다면 시장에서 동사의 태양광 사업 부에 대한 의심이 줄어들 것이고 주가가 반등할 것이라고 예측한다. 그러나 보고서의 논리대로, 결과적으로 그러한 이익의 개선은 구조적인 업황의 개선이 아니고 태양광 산업은 점차 가열되는 치킨 게임에 들어가며 이익의 질이 더욱 더 훼손될 가능성이 높다. 따라서 19년도 태양광 사업부 실적의 추이를 지켜보며 주가가 반등했을 때를 노려 숏 포지션을 취한다면 위의 기대수익률보다 더 높은 수익률을 기대할 수 있을 것이라고 판단한다.

그림 . 최근 동사 외국인 수급 추이



출처: 네이버 금융, SMIC 1팀

그림 . 최근 동사 기관 수급 추이



출처: 네이버, SMIC 1팀

6. Issue & Risk

1. 한화큐셀은 지난 3월 미국과 독일에서 Jinko Solar, Longi Solar, REC 그룹을 상대로 특허침해소송을 제기했다. 한화큐셀은 태양광 셀 뒷면에 보호막을 만들어 빛을 오래 머물게 함으로써 발전효율을 높이는 기술을 개발해 특허등록했는데, 경쟁사들이 비슷한 방식으로 태양광 제품을 생산하자 기술 보호를 위해 소송을 제기한 것이다. 미국에서는 위 3개사가 모두 대상이며, 독일에서는 Jinko Solar와 REC그룹이 대상이다. 한화큐셀이 소송에서 승리하면 피고 회사들이 해당 국가에서 태양광 셀 및 모듈 제품을 판매하거나 수입하는 것이 금지되며, 과거 발생한 손해에 대한 배상도 가능하다.

7. Appendix

7.1. 매출 추정 부문

<태양광 부문>

단위 : 십 억원	2018	2019(F)	2020(F)
태양광 매출	3622	3883.3	4013.2
미국	1231.48	1563.98	1563.98
매출 중 비중	34%		
중국	579.52	481.1109	611.0109
매출 중 비중	16%		
EU	325.98	353.145	353.145
매출 중 비중	9%		
기타 지역	1485.02	1485.02	1485.02
매출 중 비중	41%		

매출 추정 시 2017년에 비해 2018년이 크게 변하지 않은 것으로 가정하여 2017년의 지역별 매출 비중을 이용했다. 미국 지역 매출 추정 시, 2019년에는 세이프가드가 도입되었지만 한화큐셀의 1.7GW 규모의 미국 생산설비를 통해 미국에서 경쟁우위가 있을 것으로 보았다. 따라서 미국의 태양광 시장 설치 수요 성장률을 매출액에 적용하는 것은 매출액 성장을 과소평가하는 것이라고 보아 Solar Power Europe이 예측한 2019년 전 세계 총 설치수요 증가율 27%를 적용하였다. 중국 지역은 2019년 후반기에나 정부 보조금이 다시 적용될 것으로 보이며 2019년 1분기에 설치 수요가 5GW 수준으로 부진한 것을 확인하였기에 2019년에는 2017~2018년 사이의 중국 설치 수요 하락폭 -17%를 적용했으며 2020년에는 보조금 지급에 따른 수요 회복이 가시화될 것으로 보아 세계 시장 성장률 27%를 적용했다. 유럽 지역의 경우 2019년 1분기에 호실적을 거뒀고, 이전까지 점유율도 꾸준히 성장했음을 감안해 2019년에는 점유율 하락 없이 유럽 시장 예상 성장률 8.33%만큼 매출액이 증가할 것으로 보았다. 그러나 2020년에는 중국 기업의 공세로 본격적으로 점유율이 하락하기 시작할 것이고, 다만 유럽 태양광 시장 또한 성장할 것이기에 매출액은 2019년과 플랫으로 예상했다. 그 외의 개별 기타 지역에 있어서는 세계적 시장 성장과 경쟁 과열이 혼재되어 큰 변화가 없을 것으로 보아 2018년의 매출 수준을 유지하는 것으로 보았다.

<기초소재 부문>

<예상 생산량>

천 톤

생산량	품목	2018	2019E	2020E
여천NCC	에틸렌	1,933	1,933	2,285
	프로필렌	1,219	1,219	1,219
한화토탈	에틸렌	1,090	1,090	1,240
	프로필렌	932	932	972
	LDPE	695	695	695
	PP	717	717	1117
한화케미칼	pvc	1,272	1,402	1,402
	가성소다	3,081	3,081	3,081
	LDPE	856	856	856
	TDI	539	539	539

<예상 스프레드>

스프레드

달러/톤

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	*2019	2019E	2020E
Ethylene-나프타	279	354	223	253	331	504	577	673	656	601	429	411	363
Propylene-나프타	337	451	468	362	417	417	291	318	384	423	348	333	301
LDPE-에틸렌	668	704	710	442	576	506	483	429	389	262	384	341	302
PP-프로필렌	167	120	104	77	114	180	277	235	167	165	193	178	121
pvc-0.5*에틸렌	389	449	484	372	381	331	291	293	328	314	383	352	332
가성소다-소금	298	181	358	387	278	266	259	286	461	448	299	461	456
TDI-2.18*toluene	1,721	1,759	1,262	1,620	1,330	1,311	1,051	1,544	2,987	2,757	1,111	1,173	1,003

*2019년 5월 현재까지

<예상 가격>

달러/톤

가격 예상	2019E	2020E
에틸렌	469	421
프로필렌	391	359
LDPE	810	723
pp	569	660
가성소다	500	495
TDI	1811	1642
PVC	821	753

<예상 매출액>

매출	여천 NCC		한화토탈				한화케미칼				
(단위:백만원)	에틸렌	프로필렌	에틸렌	프로필렌	LDPE	PP	PVC	가성소다	LDPE	TDI	합계
2019	2,062,511	1,196,083	1,163,030	914,478	1,002,260	843,909	1,290,821	1,694,550	1,234,438	1,074,157	12,476,236
2020	2,317,447	1,153,174	1,257,608	919,512	935,748	1,205,355	1,222,965	1,677,605	1,152,518	973,388	12,815,319
											25,291,555

동사의 기초 소재 부문 매출을 추정하기 위해서 생산량과 가격을 구한 방법은 다음과 같다. 우선 생산량의 경우, 공시된 증설 계획이 있을 경우 이를 반영하였고, 없을 경우 생산량은 2018년과 동일하게 유지된다고 가정하였다. 또한 2019년과 2020년의 예상가격을 구하기에 앞서 제품별 예상 스프레드를 구하였다. 과거 10년간의 제품별 스프레드 자

료를 바탕으로 추세를 점검하고, 여기에 증설로 인한 스프레드 하락 및 단기적 호조로 인한 스프레드 상승 등의 예상을 반영하여 스프레드 증감을 계산하였다. 이후, 나프타, 소금, 톨루엔 등의 원재료 가격은 2019년 5월 현재와 같게 유지될 것으로 가정하고, 스프레드에 원재료 가격을 더하는 방식으로 역산하여 각 제품의 가격을 구하였다. 마지막으로 생산량과 가격을 곱하여 달러 표시 매출액을 추정하였고 여기에 원/달러 환율 1100원을 곱하여 원화 표시 매출액을 계산하였다.

7.2. 화학 산업 부분

TDI

**현재 동사 TDI 마진은
BEP 하회하는 것으로
추정**

TDI의 가격은 2018년 이후 6000달러에서 그 3분의 1 수준인 2000달러 정도로 떨어지며 지속적인 하락세를 보이고 있다. 이후 TDI 가격의 향방에 대해서는, 최근 들어 가격이 2500달러 정도로 약간 상승했음에도 불구하고 올해 80만 톤에 이르는 대규모 증설 물량이 가동될 예정이기 때문에 당분간 회복되기 어렵다고 판단하였다. 글로벌 TDI 수급이 항상 초과공급 상태였음을 미루어 볼 때, 수요가 크게 증가하지 않는 이상 가격 하락이 불가피함을 짐작할 수 있다. 이로 인해 동사의 TDI 마진은 작년 가격 하락 이후 악화되어 영업손익분기점을 하회하는 것으로 추정된다.

그림 3.11 글로벌 TDI 수급 추이

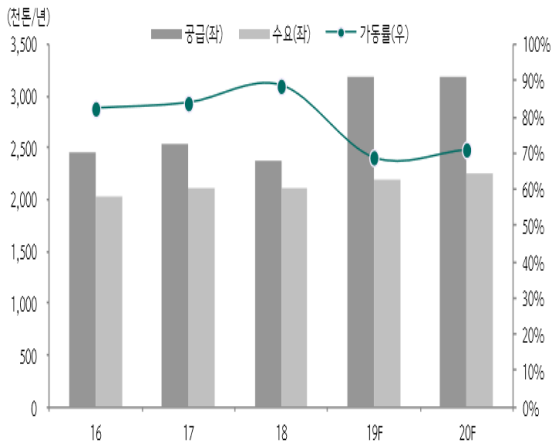
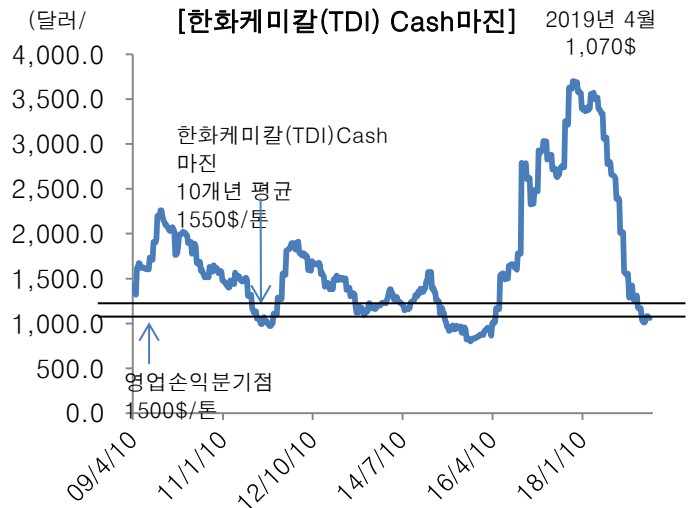


그림 3.12 동사 TDI 마진



출처: 하나금융투자, SMIC 1팀

출처: 유안타증권 황규원 애널리스트, SMIC 1팀

가성소다

**BIS 인증 문제 해결
및 알루미늄 업계의
수요 증가로 인해 가
성소다 호조 전망**

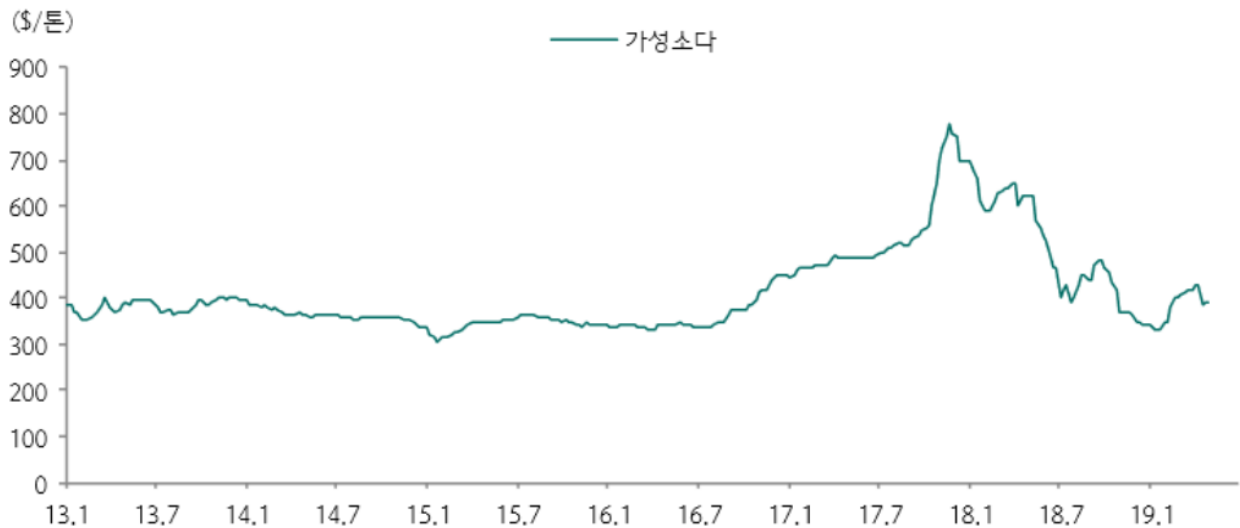
가성소다 가격은 2018년 초 \$700에서 현재 톤당 \$400 정도까지 전반적으로 하락하는 추세를 보여왔다. 이는 2018년 초 가성소다 최대 수입국 중 하나인 인도에서 가성소다 수입품에 대해 품질 및 규격 준수를 위한 BIS 인증서 첨부을 요구하여, 인도로의 가성소다 수출에 차질이 생겼기 때문이다. 이로 인해 역대 생산업체인 일본 등의 재고 투매 현상으로 인해 가성소다 가격이 계속 하락하였다. 동북아 가성소다 생산 업체들은 인도 당

국에 BIS 인증 및 수입 규제를 면제해 달라고 요구하였지만 끝내 받아들여지지 않아 대부분 연말까지 BIS 신청서를 제출하였다. BIS 인증서 발급 절차는 3~6개월의 시간이 소요되므로 **올해 하반기부터는 BIS 인증 관련 문제가 해소됨으로써 인도로의 수출이 정상화될 것으로 예상된다.** 또한 가성소다 수요의 약 20퍼센트를 차지하고 있는 알루미늄 생산 증설 및 이로 인한 **알루미늄 업계의 가성소다 수요 증가**로 인해 가성소다 가격은 상승할 것으로 예상된다.

그럼에도 risk 존재

동사의 가성소다 업황은 호조를 보일 것으로 예상되나 여기에는 몇 가지 risk요인이 존재한다. 동사는 2분기에 30만톤의 가성소다 설비 정기보수가 예정되어 있어, 단기적으로 판매가 감소할 것으로 예상된다. 더불어, 하나금융투자에 의하면, 미국 가성소다의 단일 최대 수요처인 브라질 알루미늄 정제시설이 2018년부터 생산량을 50% 감축하여 이로 인해 미국의 계약물량 감소분이 아시아로 향할 수 있다. 이는 동사를 포함하여 주로 아시아 국가들을 상대로 가성소다 수출사업을 영위하고 있는 국내 업체들에게 risk 요인이 될 것으로 예상된다.

그림 3.13 가성소다 가격 추이



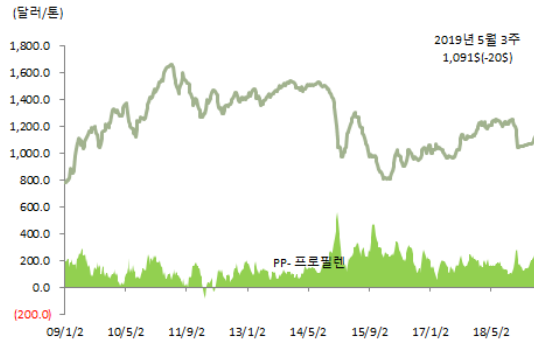
출처: 하나금융투자, SMIC 1팀

폴리 프로필렌

동사의 제품 믹스에서 폴리 프로필렌은 크게 중요하지 않다. 동사의 지분율이 낮은 토탈의 경우에는 폴리 프로필렌을 생산하고 있지만, 여천 NCC에서 생산한 프로필렌은 대부분 외부로 판매되기 때문이다. 다만 폴리 프로필렌 역시 프로필렌의 가격 하락과 경쟁의 심화로 인하여 가격이 하락할 것이며 미중 무역분쟁으로 인하여 수요역시 호의적이지 않다.

그림 2-?. 폴리프로필렌과 프로필렌의 스프레드

(단위: \$/톤)



출처: 유안타 증권 황규원 애널리스트

7.3. PBR Valuation 부문

	자본금	자본잉여금	자본조정	OCI	이익잉여금	합계
2018.01.01	829,665	712,266	0	51,503	3,104,399	4,697,833
현금배당	-	-	-	-	-57,538	-57,538
당기순이익	-	-	-	-	526,942	526,942
회계정책변경, 자기주식소각	1,945,235	8,495	-	-	-2,033	1,951,697
OCI	0.00%	-	-	-54,968	41,055	-13,913
2018.12.31	821,171	720,766	-	-3,465	3,612,825	5,151,297
ROE(%)						11.36%
2019.01.01	821,171	720,766	0	-3,465	3,612,825	5,151,297
현금배당	-	-	-	-	-32,903	-32,903
당기순이익	-	-	-	-	284,701	284,701
자기주식매입	-	-	-32,672	-	-	-32,672
OCI	-	-	-	4	-	4
19F 기말 자본	821,171	720,766	-32,672	-3,461	3,864,623	5,370,427
19F ROE(%)						5.56%
2020.01.01	821,171	720,766	-32,672	-3,461	3,864,623	5,370,427
현금배당	-	-	-	-	30,321	30,321
당기순이익	-	-	-	-	202,310	202,310
OCI	-	-	-	-	0	0
20F 기말 자본	821,171	720,766	-32,672	-3,461	4,097,254	5,603,058
20F ROE(%)						3.75%

한화케미칼 I/S	2016	2017	2018	191Q	2019	2020
매출액	3,482,790	3,965,439	3,997,665	821,747	3,857,448	3,662,541
매출원가	2,775,221	3,058,953	3,363,341	703,394	3,348,265	3,218,275
GPM(%)	20.32%	22.86%	15.87%	14.40%	13.20%	12.13%
매출총이익	707,569	906,486	634,324	118,354	509,183	444,266
판매비와관리비	307,260	318,097	280,670	68,175	315,625	320,675
OPM(%)	11.49%	14.84%	8.85%	6.11%	5.02%	3.37%
영업이익	400,309	588,389	353,653	50,178	193,558	123,591
기타수익	161,427	111,366	185,775	18,735	152,856	152,856
기타비용	-243,475	-218,353	-289,991	-14,748	-250,606	-250,606
금융수익	139,064	204,987	468,320	78,333	313,334	281,426
금융비용	-57,977	-47,985	-41,187	-11,035	-44,140	-47,895
법인세비용차감전순이익	399,348	638,405	676,570	121,463	365,002	259,372
법인세율(%)	11.86%	21.17%	22.12%	22.50%	22%	22%
법인세비용	47,361	135,130	149,628	27,325	80,300	57,062
당기순이익(순실)	351,988	503,275	526,942	94,138	284,701	202,310
기타포괄손익	4,230	18,169	-15,947	4	-	-

여천NCC IS	2015	2016	2017	2018	191Q	2019	2020
매출액	4,697,093	4,374,003	5,415,958	5,854,385	1,263,006	4,800,508	5,112,863
매출원가	4,340,557	3,677,931	4,362,965	5,183,106	1,088,925	4,265,731	4,687,984
GPM(%)	7.59%	15.91%	19.44%	11.47%	13.78%	11.14%	8.31%
매출총이익	356,536	696,072	1,052,993	671,279	174,081	534,777	424,879
판매비와관리비	38,560	40,130	40,611	38,567	10,448	40,611	38,567
OPM(%)	6.77%	15.00%	18.69%	10.81%	12.96%	10.29%	7.56%
영업이익	317,976	655,942	1,012,382	632,712	163,633	494,166	386,312
기타수익	28,258	41,346	29,354	17,805	2,662	10,648	10,648
기타비용	-26,234	-40,196	-24,323	-14,984	-2,487	-9,948	-9,948
금융수익	1,424	3,231	5,728	4,814	294	1,176	764
금융비용	-15,766	-14,289	-12,168	-8,791	-2,153	-11,588	-14,385
법인세비용차감전순이익	305,659	646,033	1,010,973	631,556	161,949	484,454	373,391
법인세율(%)	23.77%	24.15%	24.26%	27.45%	25.59%	24.91%	24.91%
법인세비용	72,666	156,024	245,231	173,390	41,450	120,673	93,008
당기순이익(순실)	232,993	490,009	765,742	458,166	120,499	363,781	280,383
기타포괄손익	-2,871	-2,494	1,203	-7,457	-	0	0
순확정급여부채의 재측정요소	-2,871	-2,494	1,203	-7,457	-	0	0
총포괄이익	230,122	487,516	766,945	450,708	-	363,781	280,383

	과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	총 계
2017.01.01		100,000	500,000	647,207	1,247,207
현금배당		-	-	-400,000	-400,000
당기순이익		-	-	765,742	765,742
확정급여제도의 재측정요소		-	-	1,203	1,203
2017.12.31		100,000	500,000	1,014,152	1,614,152
ROE(%)					90.38%
2018.01.01		100,000	500,000	1,014,152	1,614,152
현금배당		-	-	-860,000	-860,000
당기순이익		-	-	458,166	458,166
확정급여제도의 재측정요소		-	-	-7,457	-7,457
2018.12.31		100,000	500,000	604,860	1,204,860
ROE(%)					60.75%
2019.01.01		100,000	500,000	604,860	1,204,860
현금배당		-	-	-140,000	-140,000
당기순이익		-	-	363,781	363,781
확정급여제도의 재측정요소		-	-	0	0
19F 기말 자본		100,000	500,000	1,108,641	1,708,641
19F ROE(%)					34.16%
2020.01.01		100,000	500,000	1,108,641	1,708,641
현금배당		-	-	-100,000	-100,000
당기순이익		-	-	280,383	280,383
확정급여제도의 재측정요소		-	-	0	0
20F 기말 자본		100,000	500,000	1,489,024	2,089,024
20F ROE(%)					17.43%

한화토탈 I/S	2016	2017	2018	191Q
매출액	8,187,709	9,679,399	11,210,243	2,584,678
매출원가	6,407,999	7,821,575	9,855,836	2,270,284
GPM(%)	21.74%	19.19%	12.08%	12.16%
매출총이익	1,779,710	1,857,825	1,354,407	314,393
판매비와관리비	315,043	342,776	293,680	57,520
OPM(%)	17.89%	15.65%	9.46%	9.94%
영업이익	1,464,667	1,515,049	1,060,727	256,874
기타수익	21,367	19,025	33,330	13,572
기타비용	-15,678	-27,408	-23,364	-6,294
금융수익	220,752	228,155	288,116	44,416
금융비용	-282,670	-283,426	-277,021	-51,597
법인세비용차감전순이익	1,408,439	1,451,395	1,081,788	256,970
법인세율(%)	24.14%	24.06%	23.96%	26.48%
법인세비용	339,960	349,242	259,246	68,057
당기순이익(손실)	1,068,479	1,102,154	822,542	188,913
기타포괄손익	-3,566	2,064	-9,301	-845
총포괄이익	1,064,912	1,104,218	813,240	188,068

	2019	2020
매출액	9,568,082	10,530,202
매출원가	8,630,410	9,464,546
GPM(%)	9.80%	10.12%
매출총이익	937,672	1,065,656
판매비와관리비	330,740	362,656
OPM(%)	6.34%	6.68%
영업이익	606,932	703,000
기타수익	54,288	54,288
기타비용	-25,176	-25,176
금융수익	177,664	115,482
금융비용	-361,331	-421,553
법인세비용차감전순이익	452,377	426,040
법인세율(%)	24.05%	24.05%
법인세비용	108,818	102,483
당기순이익(손실)	343,558	323,557
기타포괄손익	-845	0
총포괄이익	342,713	323,557

	자본금	자본잉여금	OCI	이익잉여금	합계
2018.01.01	95,827	864,898	1,243	2,753,382	3,715,350
현금배당	-	-	-	-768,615	-768,615
당기순이익	-	-	-	822,542	822,542
OCI	-	-	-413	-8,889	-9,302
2018.12.31	95,827	864,898	830	2,798,420	3,759,975
ROE(%)					27.91%
2019.01.01	95,827	864,898	830	2,798,420	3,759,975
현금배당	-	-	-	-526,906	-526,906
당기순이익	-	-	-	343,558	343,558
OCI	-	-	-	-845	-845
19F 기말 자본	95,827	864,898	-15	2,615,072	3,575,782
19F ROE(%)					10.63%
2020.01.01	95,827	864,898	-15	2,615,072	3,575,782
현금배당	-	-	-	-390,000	-390,000
당기순이익	-	-	-	323,557	323,557
OCI	-	-	-	0	0
20F 기말 자본	95,827	864,898	-15	2,548,630	3,509,340
20F ROE(%)					10.16%